Chemia po maturze

wersja przyst��pna

- Wstęp
- Inna gra
- Co z matury zamienia się w co
- Skąd się uczyć
    - Chemia organiczna
    - Chemia ogólna i nieorganiczna
    - Chemia fizyczna
    - Chemia analityczna
    - Biochemia
    - Matematyka
    - Dla Twojego kierunku
- Rzeczy, które spotka prawie każdy
    - Entropia i energia Gibbsa
    - Aktywność
    - Chemia kwantowa
    - Mechanizmy reakcji
    - Spektroskopia
    - Laboratorium

Wstęp

Przez 5 lat korepetycji ze studentami widziałem, jak ludzie po dobrej maturze zderzają się ze ścianą na pierwszym roku. Uczyłem chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej studentów pierwszych lat różnych kierunków, a sam skończyłem chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ten bonus jest dla Ciebie, jeśli masz za sobą maturę z chemii i za kilka miesięcy zaczynasz studia, na których chemia pojawia się od pierwszego roku. Może to być chemia, medycyna, stomatologia, weterynaria, farmacja, analityka medyczna, biotechnologia albo kierunek inżynierski, na przykład technologia chemiczna. Nie musisz jeszcze wiedzieć, gdzie się dostaniesz.

Ten bonus nie uczy chemii. Pokazuje, gdzie ona jest. Dowiesz się, czym chemia na studiach różni się od tej z matury, skąd brać wiedzę, gdy wykład nie wystarcza, i jak nie być zdanym tylko na prowadzącego.

Co jest w środku

Rozdział 1, „Inna gra”, opisuje, co się zmienia po maturze, i daje cztery zasady nauki na studiach. Przeczytaj go bez względu na kierunek.

Rozdział 2 pokazuje, gdzie na studiach wracają tematy z kursu maturalnego i co do nich dochodzi. Zobaczysz też, jak bardzo przedmiot o tej samej nazwie potrafi się różnić między uczelniami.

Rozdział 3 to sprawdzone miejsca do nauki, ułożone według przedmiotów: chemia ogólna i nieorganiczna, organiczna, fizyczna, analityczna, biochemia i trochę matematyki. Przy każdym źródle piszę, co w nim jest i kiedy po nie sięgnąć. Na końcu jest skrót dla Twojego kierunku.

Rozdział 4 to sześć wprowadzeń do rzeczy, które spotka prawie każdy: entropia i energia Gibbsa, aktywność, chemia kwantowa, mechanizmy reakcji, spektroskopia i laboratorium. Każde wyjaśnia, czym to jest i do czego służy, a najważniejsze rzeczy uczy dokładniej, w krótkich mini-kursach.

Jak czytać

Nie musisz czytać po kolei. Jeśli masz pół godziny w wakacje, przeczytaj rozdział 1 i ten kawałek rozdziału 3, który dotyczy Twojego kierunku. Resztę zostaw na wrzesień i październik, kiedy znasz już swoją uczelnię i plan zajęć. Wtedy przyda się rozdział 2, żeby wiedzieć, czego się spodziewać. Rozdział 4 otwórz, gdy na wykładzie pierwszy raz padnie słowo „entropia”, „aktywność” albo „mechanizm”, albo wcześniej, jeśli chcesz zacząć studia z przewagą.

Nazwy materiałów w tekście są linkami. Wszystkie sprawdziłem w listopadzie 2026. Strony w internecie czasem znikają, więc jeśli link nie działa, wpisz w wyszukiwarkę tytuł albo autora.

Inna gra

Do matury materiał jest jasno określony. Jeśli czegoś nie ma w wymaganiach, po prostu się to pomija. Na studiach tak to nie działa. Ten rozdział mówi, co się zmienia i jakie cztery zasady z tego wynikają.

Materiał bez wyraźnych granic

Przedmiot o tej samej nazwie, na przykład „chemia nieorganiczna” albo „chemia analityczna”, na dwóch podobnych kierunkach potrafi mieć zupełnie inną treść. Chemia nie jest wszędzie inna. Jest po prostu tak rozległa, że każda uczelnia wybiera z niej to, co uważa za potrzebne. Zdarza się, że na jednej politechnice ten sam przedmiot ma na dwóch kierunkach inną liczbę godzin i inny zakres. Zdarza się też, że na kierunku lekarskim jednej uczelni chemia jest na pierwszym roku, a na innej dopiero na drugim. Więcej przykładów jest w rozdziale 2.

Na maturze był jeden dokument, który mówił, co trzeba umieć. Na studiach jego odpowiednikiem jest **sylabus**, czyli karta przedmiotu. To publiczny opis tego, czego się uczysz, ile jest godzin zajęć, z jakich książek korzystać i jak zdobyć zaliczenie, czyli ocenę z przedmiotu. Sylabus jest jednak ogólniejszy niż wymagania maturalne. Nie powie Ci, które tematy prowadzący uzna za najważniejsze. Tego dowiesz się dopiero na zajęciach.

Wszystko zależy od prowadzącego

Przekaz materiału zależy od prowadzącego jeszcze bardziej niż w szkole. W szkole słaby nauczyciel jest fatalny, ale da się uczyć na własną rękę: z kursu, z internetu, z podręczników, zwłaszcza blisko matury. Na studiach każdy wykładowca układa materiał pod siebie, wybiera określone rzeczy z książek, i często trudno się połapać, skąd się uczyć. Właśnie po to jest ten bonus.

Kilka słów, które będą wracać. **Prowadzący** to osoba, która ma z Tobą zajęcia. **Wykład** to zajęcia, na których prowadzący mówi do całego roku w dużej sali. **Ćwiczenia** odbywają się w małej grupie i rozwiązuje się na nich zadania. **Laboratorium** to zajęcia w pracowni. Na ćwiczeniach i laboratorium często uczy ktoś inny niż na wykładzie, a każdy może mieć własne wymagania. Znajdziesz je w regulaminie przedmiotu albo usłyszysz na pierwszych zajęciach.

Zasada pierwsza: wykłady i slajdy przede wszystkim

Pierwszorzędowe źródło to zawsze wykłady i slajdy z ćwiczeń. Zapamiętaj to.

Wynika to wprost z tego, co wyżej. Skoro każdy wykładowca wybiera z chemii co innego, to tylko jego wykład mówi, co wybrał. Podręcznik, film i strona internetowa przydają się dopiero wtedy, gdy wiesz, czego szukasz. W praktyce nauka wygląda tak: najpierw notatki i slajdy, potem podręcznik albo film o tym jednym temacie, którego nie rozumiesz, a na końcu zadania.

[RYSUNEK: F-01, do narysowania. Schemat w trzech krokach ze strzałkami: 1. wykład i slajdy (podpis: co wybrał prowadzący), 2. podręcznik albo film na jeden temat, którego nie rozumiesz, 3. zadania. Podpis: „Kolejność nauki na studiach: najpierw to, co wybrał prowadzący."]

Drugim źródłem informacji o wymaganiach jest sylabus. Przeczytaj go w pierwszym tygodniu, bo znajdziesz tam rzeczy, których nikt nie powtórzy na zajęciach. Typowa karta przedmiotu z chemii ogólnej wymienia tematy wykładów, opisuje laboratorium i mówi, co musisz zaliczyć, żeby w ogóle podejść do egzaminu. Rozpisuje też, ile punktów daje każda część. Bywają w niej bardzo praktyczne zasady, na przykład że po dużym spóźnieniu nie napiszesz sprawdzianu albo że za pracę bez okularów ochronnych tracisz punkty.

Sylabusy są publiczne. Znajdziesz je w USOS, czyli systemie, w którym student widzi swój plan, oceny i przedmioty, na stronie wydziału albo w osobnym serwisie uczelni. Zacznij od trzech części: treści przedmiotu, literatury i warunków zaliczenia.

[RYSUNEK: F-02, do narysowania. Uproszczona, fikcyjna karta przedmiotu (sylabus) z wyróżnionymi trzema polami: treści programowe, literatura, warunki zaliczenia; mniejszym drukiem godziny zajęć i forma zaliczenia. Podpis: „Na co patrzeć w sylabusie: treści, literatura, warunki zaliczenia."]

Zasada druga: pytaj starsze roczniki

Ogromnie ważne jest wypytywanie starszych roczników o wykłady, notatki i materiały. To, co w książce zajmuje rozdział na trzydzieści stron, wykładowca potrafi zmieścić w dziesięciu procentach, i tylko z tych dziesięciu procent robi pytania.

[RYSUNEK: F-03, do narysowania. Gruby rozdział podręcznika (około 30 stron) z zaznaczonym małym fragmentem (około jednej dziesiątej), strzałka do slajdów wykładu i do kartki z pytaniami na sprawdzian. Podpis: „Z rozdziału na trzydzieści stron na wykład trafia mała część, i z niej są pytania."]

Starsze roczniki to studenci wyższych lat Twojego kierunku. Znają prowadzących i wiedzą, jak wyglądały **kolokwia**, czyli sprawdziany pisane w trakcie semestru. Wiedzą też, jak wyglądał egzamin w **sesji**, czyli w okresie egzaminów na koniec semestru. Materiały krążą zwykle w

grupach roku na komunikatorach i w kołach naukowych, czyli studenckich stowarzyszeniach przy katedrach. Na początek najlepiej odezwać się do starosty roku. To student wybrany na łącznika między rokiem a prowadzącymi.

Pamiętaj o dwóch rzeczach. Materiały sprzed roku mogą nie pasować, jeśli zmienił się prowadzący albo program, więc porównaj je z aktualnym sylabusem. Traktuj je też jak mapę, a nie jak coś, co zastąpi wykład.

Zasada trzecia: książki istnieją w wielu postaciach

Książki akademickie są drogie, a w bibliotece jest ich mało. Trzeba umieć je znaleźć w różnych postaciach, jeśli nie po polsku, to po angielsku.

Oto kilka legalnych sposobów:

- **Biblioteka wydziałowa i uczelniana.** Książki zamawia się zwykle przez katalog w internecie. Jeśli egzemplarza brakuje, zapytaj w bibliotece, czy mogą go sprowadzić z innej biblioteki.
- **E-booki przez uczelnię.** Część polskich podręczników akademickich jest na platformie IBUK Libra, do której uczelnie wykupują dostęp. Zwykle wchodzisz na nią z sieci uczelni albo z kodem, który daje biblioteka. Zasady bywają różne, więc zapytaj u siebie.
- **Podręczniki otwarte**, czyli bezpłatne w sieci. W rozdziale 3 jest ich kilka.
- **Wydania starsze i angielskie.** Polskie tłumaczenie bywa starsze niż oryginał. Na przykład polski Clayden to przekład pierwszego wydania, a po angielsku jest już drugie. McMurry po angielsku ma nowsze wydanie i jest w sieci za darmo. Starsze wydanie łatwiej wypożyczyć. Zanim z niego skorzystasz, porównaj spis treści z sylabusem.

Podręcznika akademickiego nie czyta się od pierwszej strony. Bierzesz temat z wykładu, znajdujesz odpowiedni podrozdział, czytasz go i robisz kilka zadań z końca rozdziału. Jeśli wykład zajął dziesięć procent rozdziału, czytasz te dziesięć procent.

Zasada czwarta: angielski od pierwszego dnia

Na studiach angielski jest domyślnym językiem nauki. Trzeba będzie korzystać ze źródeł angielskojęzycznych i warto się na to nastawić od początku.

Większość materiałów z rozdziału 3 jest po angielsku: filmy, kursy, otwarte podręczniki, bazy danych. Polskich otwartych materiałów do chemii akademickiej jest niewiele. Te, które znalazłem, opisuję w rozdziale 3 jako pierwsze.

Pomaga to, że wiele słów chemicznych brzmi podobnie w obu językach: „electronegativity”, „equilibrium”, „nucleophile”. Na początku zapisuj nowe słowa obok polskich odpowiedników. W jednym przedmiocie wciąż powtarzają się te same, więc szybko przestaną być nowe. Jeśli zajęcia są po polsku, kolokwium też piszesz po polsku. Dlatego obok angielskiego filmu dobrze mieć polskie notatki z wykładu.

Sam pisałem po angielsku obie prace dyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim: licencjacką o związkach niklu(II) i magisterską o podłożach do spektroskopii SERS.

Co z matury zamienia się w co

Kurs KaNaU 50/70/90 przeprowadził Cię przez 20 modułów, od budowy atomu po cukry. Nic z tego nie przepada. Na studiach ten sam materiał wraca, tylko w innych przedmiotach, pod innymi nazwami i z dodatkami, których na maturze nie było. Ten rozdział pokazuje, gdzie.

Mapa niżej powstała na podstawie publicznych sylabusów z kilkunastu polskich uczelni i ośmiu kierunków. Pokazuje to, co powtarza się często, a nie regułę. U Ciebie będzie trochę inaczej, i o tym jest druga część rozdziału.

Jak czytać tę mapę

W pierwszej kolumnie jest moduł kursu. W drugiej przedmiot na studiach, w którym ten materiał wraca. W trzeciej to, co dochodzi nowego.

Zanim zaczniesz, dwie uwagi. Po pierwsze, nazwy przedmiotów się różnią. To, co w tabeli nazywam chemią ogólną, na jednej uczelni nazywa się „Chemia ogólna i nieorganiczna", na innej „Podstawy chemii", a na kierunku lekarskim bywa częścią biochemii. Po drugie, przy przedmiotach zobaczysz w planie studiów punkty **ECTS**. Mówią, ile pracy wymaga przedmiot. Cały semestr to 30 punktów, więc im więcej punktów ma przedmiot, tym jest większy.

Moduł kursu	Gdzie wraca na studiach	Co dochodzi nowego
I. Budowa atomu	chemia ogólna	kwantowy opis atomu: równanie Schrödingera dla atomu wodoru, liczby kwantowe, które się wyprowadza, a nie tylko podaje (rozdział 4)
II. Wiązania i oddziaływania	chemia ogólna	orbitale molekularne, hybrydyzacja jako narzędzie opisu, symetria cząsteczek, budowa kryształów
III. Systematyka związków nieorganicznych	chemia ogólna i nieorganiczna, czasem osobna chemia nieorganiczna w drugim semestrze	chemia pierwiastków grupa po grupie, związki kompleksowe z nazewnictwem i trwałością

Moduł kursu	Gdzie wraca na studiach	Co dochodzi nowego
IV. Stechiometria	ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej	nowe sposoby wyrażania stężeń, na przykład ułamek molowy; dużo więcej zadań i szybsze tempo
V. Kinetyka, statyka, energetyka	chemia ogólna, później chemia fizyczna	entropia, energia Gibbsa, wykresy fazowe, rzędy reakcji, równanie Arrheniusa
VI. Roztwory	chemia ogólna; na niektórych kierunkach medycznych i weterynarii razem z pH i buforami w jednym przedmiocie	roztwory koloidalne, rozpuszczanie wyjaśnione na poziomie cząsteczek, iloczyn rozpuszczalności
VII. pH i reakcje w roztworach elektrolitów	chemia ogólna i nieorganiczna; na niektórych kierunkach lekarskich już w biochemii pierwszego roku	aktywność zamiast stężenia, siła jonowa (rozdział 4); bufory i równowaga kwasowo-zasadowa w organizmie
VIII. Redoks	chemia ogólna, miareczkowania redoks na laboratorium	równanie Nernsta, potencjał normalny
IX. Elektrochemia	chemia ogólna, później chemia fizyczna	ogniwa i elektroliza opisane liczbowo
X. Zastosowania związków nieorganicznych	chemia nieorganiczna, na farmacji także analiza jakościowa	rola pierwiastków w organizmie, izotopy promieniotwórcze w medycynie, na farmacji reakcje z Farmakopei
XI. Wstęp do chemii organicznej	chemia organiczna; na części kierunków od pierwszego semestru, na innych później	nazewnictwo z regułami starszeństwa, izomeria optyczna, efekty elektronowe w cząsteczce
XII. Węglowodory	chemia organiczna	mechanizmy reakcji: substytucja, addycja, eliminacja, rysowane strzałkami (rozdział 3)
XIII. Alkohole i fenole	chemia organiczna	te same mechanizmy substytucji i eliminacji
XIV. Aldehydy i ketony	chemia organiczna	reaktywność grupy karbonylowej wyjaśniona mechanizmem

Moduł kursu	Gdzie wraca na studiach	Co dochodzi nowego
XV. Kwasy karboksylowe	chemia organiczna	pochodne kwasów karboksylowych i kwasu węglowego
XVI. Estry i tłuszcze	chemia organiczna, biochemia	lipidy, w tym steroidy i terpeny
XVII. Związki zawierające azot	chemia organiczna, biochemia	związki heterocykliczne, alkaloidy
XVIII. Białka	biochemia; na wielu kierunkach medycznych na pierwszym roku, na nielicznych dopiero na drugim	enzymy i ich kinetyka, synteza białek, laboratoryjne metody biochemii
XIX. Cukry	biochemia	metabolizm: glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy

Rzeczy, których na maturze nie było wcale

Kilka tematów jest zupełnie nowych albo zmienia się tak bardzo, że trudno je poznać. Każdy ma wprowadzenie w rozdziale 4.

Entropia i energia Gibbsa. Odpowiadają na pytanie, czy reakcja w ogóle zajdzie sama z siebie. Pojawiają się w chemii ogólnej, potem w chemii fizycznej i w biochemii.

Mechanizmy reakcji. Reakcje organiczne z matury wracają, ale z pytaniem, jak dokładnie przebiegają. To oś całej chemii organicznej na studiach.

Aktywność, czyli „skuteczne stężenie” jonów w roztworze. Na niektórych kierunkach chemicznych i inżynierskich pojawia się już w pierwszym semestrze chemii ogólnej.

Chemia kwantowa. Na kierunku chemia wchodzi od razu, często w pierwszym semestrze: równanie Schrödingera, orbitale molekularne, falowa natura materii. Na farmacji bywa krótkim wstępem do chemii ogólnej.

Spektroskopia. Na pierwszym roku spotkasz ją zwykle na laboratorium, na przykład gdy mierzysz stężenie substancji przyrządem. Na kierunkach chemicznych wraca w chemii organicznej i analitycznej na kolejnych latach.

Laboratorium. Jest na pierwszym roku prawie wszędzie i ma własne zasady: **wejściówki**, czyli krótkie sprawdziany przed ćwiczeniem, **sprawozdania**, czyli pisemne opracowania ćwiczeń, i zeszyt laboratoryjny.

Ten sam przedmiot, inna treść

Na maturze wszyscy uczą się z tej samej podstawy programowej. Na studiach przedmiot o tej samej nazwie potrafi wyglądać zupełnie inaczej, bo każda uczelnia układa go po swojemu i pod swój kierunek. Oto trzy sytuacje, które powtarzają się w sylabusach.

Jedna uczelnia, jedna nazwa, dwa różne przedmioty. Na tej samej politechnice „Chemia ogólna i nieorganiczna” może mieć na jednym kierunku o połowę więcej godzin wykładu niż na drugim. Plan wykładu jest podobny, ale na kierunku z większą liczbą godzin wchodzi się głębiej.

Jedna nazwa, trzy kierunki. Na farmacji „Chemia ogólna i nieorganiczna” może obejmować reakcje rozpoznawania jonów, z których korzystają farmaceuci. Na analityce medycznej bywa, że laboratorium ma ponad dwa razy więcej godzin niż wykład, a wykład przechodzi pierwiastek po pierwiastku przez układ okresowy. Na biotechnologii wykład i laboratorium mają często tyle samo godzin. Nazwa ta sama, a rzeczy do opanowania różne.

Czy chemia w ogóle jest na pierwszym roku. Na kierunku lekarskim spotyka się trzy układy. W pierwszym na pierwszym roku jest osobny, krótki przedmiot „Chemia”, a obok niego biochemia. W drugim chemii jako osobnego przedmiotu nie ma, ale jej tematy, czyli woda, równowagi jonowe i bufory, otwierają biochemię pierwszego roku. W trzecim chemia przychodzi dopiero na drugim roku, połączona z biochemią w jeden duży przedmiot. Na stomatologii jest podobnie.

[RYSUNEK: F-04, do narysowania. Trzy poziome paski, każdy podzielony na I i II rok kierunku lekarskiego, bez nazw uczelni. Pasek 1: I rok „Chemia” (krótka) i „Biochemia”. Pasek 2: I rok „Biochemia”, która zaczyna się od wody, pH i buforów. Pasek 3: I rok bez chemii, II rok „Biochemia z elementami chemii”. Podpis: „Gdzie jest chemia na kierunku lekarskim: trzy układy spotykane na polskich uczelniach.”]

Z tych przykładów nie zgadniesz, jak będzie u Ciebie. Możesz za to zrobić jedną rzecz: gdy znasz już swoją uczelnię, znajdź sylabusy swoich przedmiotów. Jak to zrobić i na co w nich patrzeć, opisałem w rozdziale 1.

Skąd się uczyć

Są kanały na YouTube i strony, które naprawdę pomagają: Professor Dave Explains, Khan Academy, The Organic Chemistry Tutor, strony z mechanizmami organicznymi. Trzeba z nich wydobyć, co mają dobrego i kiedy po nie sięgnąć. Ten rozdział robi to za Ciebie.

Każde źródło niżej otworzyłem i sprawdziłem. Przy każdym piszę, co w nim jest, kiedy po nie sięgnąć, w jakim jest języku i na jakim poziomie. **Wprowadzenie** oznacza most od matury. **Poziom pierwszego roku** to materiał na zajęcia. **Poziom dalszy** to rzeczy na później albo do sprawdzania. Opisy playlist powstały z pełnej listy tytułów filmów, a nie z obejrzenia każdego z nich.

W każdym przedmiocie najpierw są polskie materiały, potem podręczniki, filmy i strony. Na końcu rozdziału jest skrót dla Twojego kierunku. Pamiętaj o zasadzie pierwszej z rozdziału 1: żadne z tych źródeł nie zastąpi wykładu i slajdów, bo tylko one mówią, co z chemii wybrał Twój prowadzący.

Chemia organiczna

Z matury znasz organiczną jako katalog: grupa funkcyjna, nazwa, kilka reakcji do zapisania. Na studiach do tego samego materiału dochodzi pytanie „dlaczego”. Którędy płyną elektrony? Skąd atakuje odczynnik? Dlaczego powstaje ten produkt, a nie inny? Odpowiedź to **mechanizm reakcji**, który rysuje się zakrzywionymi strzałkami. Większość materiałów niżej jest po to, żeby te strzałki zaczęły mieć sens.

[RYSUNEK: F-06, do znalezienia. Mechanizm substytucji nukleofilowej SN2 z zakrzywionymi strzałkami, na prostym przykładzie (np. jon wodorotlenkowy i bromometan albo bromoetan), z zaznaczonym stanem przejściowym. Podpis: „Mechanizm reakcji rysuje się zakrzywionymi strzałkami: każda pokazuje, skąd i dokąd przesuwa się para elektronów.”]

Kolejność, która zwykle działa: najpierw notatki z wykładu, potem krótki film albo artykuł o tym jednym temacie, którego nie rozumiesz, a na końcu zadania. Podręcznik otwierasz na konkretnym podrozdziale, a nie od pierwszej strony.

Polskie materiały

Nagrania wykładu z chemii organicznej Uniwersytetu Śląskiego to cały semestr wykładów, każdy od pół godziny do prawie dwóch godzin. Tytuły filmów to tylko numery wykładów, więc konkretnego tematu trzeba szukać, przewijając. Sięgnij po nie, gdy chcesz usłyszeć organiczną po polsku, z polskim nazewnictwem, albo gdy Twój wykład był za szybki i chcesz posłuchać kogoś innego. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Wykłady z chemii organicznej na kanale SGGW to drugi polski cykl. Tu każdy film ma temat w tytule: alkany, alkeny i alkiny, związki aromatyczne, alkohole i fenole, aminy, stereochemia, związki karbonylowe, cukry, peptydy, lipidy. Łatwo więc znaleźć wykład o jednej grupie związków, na przykład przed kolokwium. Układ pasuje do organicznej na kierunkach przyrodniczych i biologicznych. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Uniwersytet Śląski ma też dwie krótkie playlisty z pracowni organicznej. Pierwsza pokazuje trzy podstawowe czynności: krystalizację, destylację i sączenie pod zmniejszonym ciśnieniem. Druga prowadzi przez kolejne syntezy, między innymi aspiryny. Obejrzyj je przed laboratorium, gdy w instrukcji jest czynność, której jeszcze nie robiłeś, i chcesz zobaczyć sprzęt i kolejność ruchów. U Ciebie będą inne preparaty, ale praca wygląda podobnie. (Po polsku; krótkie filmy.)

Khan Academy po polsku ma osobny kurs „Chemia organiczna”. Zaczyna od budowy i wiązań, a potem przechodzi przez stereochemię, substytucję i eliminację, alkeny, związki aromatyczne, karbonylowe i aminy aż do spektroskopii. Filmy są krótkie, a po nich są ćwiczenia. To dobry pierwszy krok przed angielskimi playlistami opisanymi niżej. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Pliki o polskim nazewnictwie związków organicznych z Politechniki Warszawskiej przechodzą klasa po klasie, od alkanów po aminy, a na końcu mają tabelę grup według pierwszeństwa. Przydają się, bo większość filmów jest po angielsku i uczy angielskich nazw, a na kolokwium nazwę zwykle piszesz po polsku. Pliki mają kilkanaście lat, więc jeśli Twój prowadzący trzyma się nowszych zasad nazewnictwa, zapytaj go o to. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Podręczniki

Po polsku masz do wyboru głównie dwa przetłumaczone podręczniki.

Pierwszy to John McMurry, „Chemia organiczna”, wydana przez PWN w kilku tomach. To pełny wykład od budowy i wiązań po biocząsteczki, z zadaniami na końcu rozdziałów. Tomy dzielą książkę według rozdziałów, więc z biblioteki możesz wziąć tylko ten, którego potrzebujesz. Nowsze wydanie angielskie jest za darmo w sieci na platformie OpenStax. Jeśli w bibliotece nie ma wolnego polskiego egzemplarza, angielski McMurry jest zawsze pod ręką.

Drugi to Clayden, Greeves, Warren i Wothers, „Chemia organiczna”, w czterech częściach. Polski przekład dotyczy pierwszego wydania. W drugim wydaniu angielskim rozdziały są ułożone głównie według typów reakcji i mechanizmów, a nie według klas związków. To książka raczej dla kierunku chemia i dla tych, których prowadzący uczy od mechanizmów.

Na kierunkach medycznych i na biotechnologii przyda się otwarty podręcznik Tima Soderberga, „Organic Chemistry with a Biological Emphasis”. Obok klasycznych tematów ma rozdziały o tym, jak organiczna działa w komórce, między innymi o utlenianiu i redukcji oraz o witaminach. Jeśli nie widzisz, po co lekarzowi organiczna, zacznij od tych rozdziałów. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Jak zdobyć książkę bez kupowania, opisałem w rozdziale 1. Najkrócej: biblioteka wydziałowa, e-booki przez uczelnię, wydania otwarte i starsze.

Kanały wideo

Playlista „Organic Chemistry” na kanale Professor Dave Explains to ponad sto filmów, każdy o jednym temacie i trwający kilka do kilkunastu minut. Są tam nazewnictwo, konformacje, chiralność, substytucja i eliminacja, addycje, związki karbonylowe, a dalej reakcje imienne, widma i techniki laboratoryjne. Sięgnij po nią, gdy wykład przeleciał temat w pięć minut i potrzebujesz krótkiego wyjaśnienia jednej rzeczy. Ten sam autor ma playlistę z zadaniami. W każdym filmie najpierw jest problem, potem wskazówka, które filmy powtórzyć, a na końcu rozwiązanie krok po kroku. Ostatnie filmy to całe egzaminy. To dobry materiał na tydzień przed kolokwium. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

The Organic Chemistry Tutor ma playlistę ułożoną jak cały kurs organicznej. Jej mocna strona to liczba przykładów: autor rozwiązuje zadanie za zadaniem, aż schemat wejdzie Ci w rękę. Włącz ją, gdy rozumiesz zasadę, ale w zadaniu nie wiesz, od czego zacząć. Kilka filmów zapowiada płatne materiały, reszta jest bezpłatna. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

CrashCourse „Organic Chemistry” to krótkie odcinki, które przechodzą przez całą organiczną dwóch semestrów, łącznie ze spektroskopią i biocząsteczkami. Obejrzyj w wakacje albo na początku semestru, żeby zobaczyć mapę całości. Do nauki konkretnego mechanizmu przed sprawdzianem lepsze są poprzednie kanały. (Po angielsku; wprowadzenie.)

Kurs „Organic Chemistry I” na MIT OpenCourseWare nie ma filmów. Ma notatki do wykładów, zadania z rozwiązaniami i egzaminy próbne. Przyda się, gdy szukasz zadań na poziomie uczelni z rozwiązaniami albo chcesz zobaczyć, jak wygląda egzamin z organicznej gdzie indziej. Materiał może być ułożony inaczej niż na Twoim wykładzie. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Strony i artykuły

Chemguide Jima Clarka to brytyjska strona pisana dla uczniów na poziomie zbliżonym do naszej matury rozszerzonej. Dział o mechanizmach opisuje podstawowe typy reakcji na najprostszych cząsteczkach, takich jak eten czy bromoetan. To łagodne przejście do mechanizmów. Zacznij tu, jeśli na pierwszym wykładzie strzałki były dla Ciebie czymś zupełnie nowym. (Po angielsku; wprowadzenie.)

Master Organic Chemistry to kilkaset artykułów ułożonych w rozdziały jak w podręczniku. Tłumaczą, dlaczego coś zachodzi: dlaczego jedna grupa odchodzi łatwiej od innej, dlaczego ta pozycja w pierścieniu, a nie tamta. Artykuły są bezpłatne, płatne są dodatki, takie jak quizy i arkusze. Zajrzyj tu, gdy jedna rzecz z wykładu nie daje Ci spokoju i wolisz o niej przeczytać, niż oglądać film. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Chemistry Steps ma kilkaset krótkich artykułów, a przy wielu z nich są zadania. Dobrze się sprawdza, gdy po przeczytaniu chcesz od razu przećwiczyć ten sam temat na kilku przykładach. Część quizów i rozwiązań jest płatna. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

ChemTube3D pokazuje cząsteczki i mechanizmy jako trójwymiarowe animacje, które możesz obracać. Ta strona łączy animacje z rozdziałami podręcznika Claydena. Otwórz ją, gdy na płaskim rysunku nie widzisz, z której strony atakuje odczynnik albo dlaczego cząsteczka jest chiralna. (Po angielsku, ale tekstu jest mało; poziom pierwszego roku.)

Organic Chemistry Portal to alfabetyczny spis reakcji imiennych z mechanizmami. Jest pisany dla zawodowych chemików, więc na pierwszym roku służy do sprawdzenia, czym jest reakcja, o której wspomniał wykładowca, a nie do nauki od zera. (Po angielsku; poziom dalszy.)

Chemia ogólna i nieorganiczna

Chemia ogólna na początku wygląda znajomo: atom, wiązania, stężenia, pH, redoks. Różnica jest w tempie i w obliczeniach. Wykład idzie szybciej niż lekcje w szkole, a na ćwiczeniach od razu robi się rachunki. Nowe są na przykład orbitale molekularne, termodynamika z entropią i energią Gibbsa, równowagi liczone w kilku krokach i związki kompleksowe.

Polskie materiały

Cykl „Podstawy chemii” dr. inż. Witolda Bekasa na kanale SGGW zaczyna się od stężeń i obliczeń, przechodzi przez budowę atomu, wiązania, związki nieorganiczne, elektrolity, redoks i elektrochemię, a kończy na miareczkowaniach i zadaniach z pH. Przyda się na samym początku

studiów, gdy pierwsze zajęcia to obliczenia, a matura była kilka miesięcy temu. Ostatnie wykłady o miareczkowaniach przydadzą się też na analityce. (Po polsku; wprowadzenie.)

Khan Academy po polsku ma kurs „Chemia”, od atomów i moli przez budowę elektronową, wiązania, gazy, równowagę, kwasy i zasady, bufory po termodynamikę, redoks i kinetykę. Filmy są krótkie, a po nich są ćwiczenia. To dobre miejsce, żeby po polsku powtórzyć temat, który na wykładzie poszedł za szybko. (Po polsku; wprowadzenie.)

Podręczniki

Po polsku do chemii ogólnej jest „Chemia ogólna” Atkinsa, Jones i Lavermana (PWN). Do chemii nieorganicznej, czyli chemii konkretnych pierwiastków i ich związków, jest „Podstawy chemii nieorganicznej” Adama Bielańskiego (PWN). Bielańskiego czytasz wybiórczo: tylko tę grupę układu okresowego, o której był wykład.

Po angielsku za darmo jest „Chemistry 2e” z OpenStax, od podstaw po związki kompleksowe i chemię jądrową, z zadaniami na końcu każdego rozdziału.

Kanały wideo i kursy

Playlista „General Chemistry” na kanale Professor Dave Explains obejmuje całą chemię ogólną pierwszego roku, także tematy, których na maturze nie było: orbitale molekularne, termodynamikę z entropią, iloczyn rozpuszczalności, związki kompleksowe. Do niej jest playlista zadań rachunkowych, w której każde zadanie jest innego typu: stechiometria, prawo Hessa, rozcieńczanie, równowagi, bufory, iloczyn rozpuszczalności. Trzecia playlista, „Inorganic/Organometallic Chemistry”, w pierwszej połowie przechodzi przez układ okresowy grupa po grupie. Druga połowa jest raczej na wyższe lata. (Po angielsku; od wprowadzenia do poziomu pierwszego roku.)

The Organic Chemistry Tutor, mimo nazwy, ma też ogromną playlistę z chemii ogólnej, głównie z rozwiązywaniem zadań. Wracaj do niej, gdy potrzebujesz pięciu podobnych zadań pod rząd, aż dany typ obliczeń przestanie sprawiać kłopot. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Kurs „Principles of Chemical Science” na MIT OpenCourseWare to nagrania wszystkich wykładów, notatki, zadania i egzaminy z rozwiązaniami. Pełny wykład akademicki z chemii ogólnej po angielsku. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Strony i bazy danych

Dział nieorganiczny Chemguide jest na poziomie zbliżonym do matury rozszerzonej: stopnie utlenienia, elektroliza, grupy układu okresowego, jony kompleksowe i metale przejściowe. Przyda się, gdy na wykładzie pojawiają się kompleksy i chcesz zacząć od prostego wyjaśnienia, skąd biorą się ich barwy. (Po angielsku; wprowadzenie.)

PubChem to publiczna baza związków chemicznych. Po wpisaniu nazwy związku dostajesz jego wzór, właściwości, informacje o zagrożeniach, a czasem widma. Przydaje się przed laboratorium i przy sprawozdaniach. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Chemistry World to magazyn brytyjskiego towarzystwa chemicznego. Pisze o chemii poza podręcznikiem: o nowych lekach, materiałach, odkryciach i ludziach, którzy za nimi stoją. Po darmowej rejestracji przeczytasz kilka artykułów w miesiącu, a jeśli Twoja uczelnia ma wykupiony dostęp, czytasz bez limitu. To lektura dla przyjemności, a przy okazji dobry trening angielskiego. (Po angielsku; poziom dalszy.)

Chemia fizyczna

Chemia fizyczna jest trudna. Na części kierunków przychodzi dopiero na drugim roku, ale jej podstawy, czyli termodynamika i kinetyka, często pojawiają się już w chemii ogólnej pierwszego semestru. Wraca w niej kinetyka i energetyka z matury, tylko tym razem z pochodnymi, całkami i logarytmami. Dochodzą entropia, energia Gibbsa, równowagi fazowe i elektrochemia opisana wzorami. Dlatego warto mieć pod ręką też część o matematyce na końcu tego rozdziału.

[RYSUNEK: F-07, do znalezienia. Uproszczony wykres fazowy wody (ciśnienie od temperatury) z obszarami ciała stałego, cieczy i gazu, punktem potrójnym i punktem krytycznym. Podpis: „Wykres fazowy wody, jeden z pierwszych rysunków chemii fizycznej.”]

Polskie materiały

Playlista „Laboratorium Chemii Fizycznej” Politechniki Warszawskiej to głównie krótkie pokazy ćwiczeń, na przykład pomiaru ciepła spalania, przewodnictwa roztworów i szybkości reakcji. Dwa ostatnie filmy są dłuższe i przydadzą się na każdej pracowni: regulamin pracowni i uwagi do sprawozdań, czyli na co prowadzący zwracają uwagę, gdy oceniają pisemne opracowanie ćwiczenia. Więcej o sprawozdaniach jest w rozdziale 4. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Podręczniki

Po polsku masz dwie drogi. Pierwsza to przekład „Chemii fizycznej” Atkinsa, de Pauli i Keelera (PWN). Druga to polski podręcznik Krzysztofa Pigonia i Zdzisława Ruziewicza „Chemia

fizyczna” w dwóch tomach, do którego jest też zbiór zadań. Z obu czytasz wybrane podrozdziały pod wykład, nie całość.

Po angielsku za darmo są dwa podręczniki. „The Live Textbook of Physical Chemistry” Roberta Peveratiego obejmuje termodynamikę, równowagi, roztwory i kinetykę, a w drugiej części wstęp do mechaniki kwantowej. „Physical Chemistry for the Biosciences” omawia te same podstawy na przykładach biologicznych, z osobnym rozdziałem o kinetyce enzymów. Na farmacji, analityce medycznej i biotechnologii zacznij od tego drugiego. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Kanały wideo, kursy i strony

Kurs „Thermodynamics & Kinetics” na MIT OpenCourseWare ma nagrania wykładów z termodynamiki, równowag chemicznych i szybkości reakcji. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Dział „Physical Chemistry” na Chemguide to łagodny wstęp do entropii, energii Gibbsa, szybkości reakcji, równowag i potencjałów elektrodowych. Zacznij od niego, gdy na wykładzie pada słowo „entropia” i nic Ci ono nie mówi. (Po angielsku; wprowadzenie.)

W playlistach z chemii ogólnej opisanych wyżej (Professor Dave i The Organic Chemistry Tutor) są też filmy z chemii fizycznej: termodynamika, kinetyka, równowaga i elektrochemia.

Chemia analityczna

Analityka odpowiada na dwa pytania: co jest w próbce i ile tego jest. Z matury znasz miareczkowanie i stężenia. Na studiach dochodzą obliczenia równowag w roztworach w kilku krokach, ocena niepewności pomiaru, metody z użyciem przyrządów i bardzo dużo pracy w pracowni. Na niektórych kierunkach, na przykład na analityce medycznej, chemia analityczna jest już na pierwszym roku. Na innych zaczyna się na drugim.

Polskie materiały

Playlista „Chemia analityczna” Uniwersytetu Śląskiego to kilka krótkich filmów z pracowni: różne miareczkowania i trzy metody z użyciem przyrządów, w tym spektrofotometria. Obejrzyj je przed pierwszym miareczkowaniem. Ostatnie wykłady z cyklu dr. Bekasa na kanale SGGW, opisanego przy chemii ogólnej, też dotyczą analityki: miareczkowań i zadań z pH. (Po polsku.)

[RYSUNEK: F-08, do znalezienia. Zdjęcie zestawu do miareczkowania: biureta na statywie, pod nią kolba stożkowa z roztworem i wskaźnikiem. Podpis: „Zestaw do miareczkowania: biureta,

kolba stożkowa, wskaźnik.”]

Podręczniki

Po polsku jest „Chemia analityczna: podręcznik dla studentów” pod redakcją Ryszarda Kocjana, w dwóch tomach. Pierwszy tom to analiza jakościowa i klasyczna ilościowa, drugi metody z użyciem przyrządów. Starszy jest dwutomowy podręcznik Jerzego Minczewskiego i Zygmunta Marczenki „Chemia analityczna”.

Po angielsku za darmo jest podręcznik Davida Harveya, „Analytical Chemistry 2.1”. Szczególnie przyda Ci się jego rozdział 4 o ocenie danych, gdy w sprawozdaniu trzeba policzyć niepewność, oraz rozdziały o miareczkowaniach i spektroskopii. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Do zadań rachunkowych z analityki, czyli pH, buforów, iloczynu rozpuszczalności i miareczkowań, pasują playlisty zadań z chemii ogólnej opisane wyżej.

Biochemia

Biochemia opiera się na organicznej i na chemii ogólnej, więc warto znać te materiały od początku, nawet jeśli sam przedmiot przyjdzie później. Na wielu kierunkach medycznych i na weterynarii biochemia jest już na pierwszym roku, na nielicznych dopiero na drugim. Z matury znasz białka i cukry jako związki. Biochemia pokazuje, co one robią w komórce: jak działają enzymy, jak komórka czerpie energię, jak przekazuje sygnały i informację genetyczną.

[RYSUNEK: F-09, do znalezienia. Uproszczony schemat oddychania komórkowego: glukoza, glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy, ATP. Podpis: „Od glukozy do ATP: glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy.”]

Podręczniki

Po polsku masz trzy główne podręczniki, każdy częściej spotykany na innych kierunkach. Na kierunkach biologicznych i na biotechnologii możesz trafić na „Biochemię” Berga, Tymoczki i Stryera albo jej krótszą wersję „Biochemia: krótki kurs”. Na kierunkach medycznych możesz trafić na „Biochemię Harpera ilustrowaną” albo na krótszy, polski podręcznik Edwarda Bańkowskiego „Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych”.

Po angielsku za darmo jest „Biochemistry Free For All” Kevina Aherna i współautorów: budowa białek, błony, enzymy, energia, metabolizm, przekazywanie informacji, a na końcu streszczenia punkt po punkcie. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Kanały wideo

Playlista „Biochemistry” na kanale Professor Dave Explains to krótkie filmy o aminokwasach i białkach, enzymach, cukrach i lipidach, błonach, kwasach nukleinowych i oddychaniu komórkowym. Razem niecałe trzy godziny, czyli dobra mapa całego przedmiotu. Kevin Ahern udostępnia też nagrania swojego semestralnego wykładu z biochemii, od pH i buforów przez białka i enzymy po metabolizm cukrów. Wykład pasuje do jego książki. (Po angielsku; od wprowadzenia do poziomu pierwszego roku.)

Matematyka

Matematyce ten bonus nie poświęca osobnego rozdziału, bo matematyka to matematyka. Gdy przedmiot chemiczny jej wymaga, a zajęcia z matematyki są za szybkie albo jeszcze do tego nie doszły, masz trzy miejsca.

Logarytmy i funkcję wykładniczą, potrzebne do pH i kinetyki, powtórzysz po polsku z filmów Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego; na tej mieszanej playliście szukaj filmów od 19 do 28. Pochodne i całki krok po kroku, po angielsku, tłumaczy playlista „Calculus” na kanale Professor Dave Explains. Pełny polski wykład z rachunku różniczkowego i całkowego jest w otwartym kursie „Analiza matematyczna 1” na Ważniaku. Jest napisany ściśle i formalnie, jak typowy wykład z matematyki.

Dla Twojego kierunku

Ten rozdział jest ułożony według przedmiotów, bo tak wygląda plan studiów. Jeśli wiesz już, gdzie idziesz, poniżej jest skrót: od czego zacząć. W październiku sprawdź jeszcze sylabusy swoich przedmiotów, bo jak pokazuje rozdział 2, potrafią się mocno różnić.

Medycyna i stomatologia

Na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym chemii jest mało albo jest schowana w biochemii. Najczęściej wracają roztwory, pH, bufory i równowaga kwasowo-zasadowa organizmu. Zacznij więc od powtórki pH i buforów: Khan Academy po polsku, cykl dr. Bekasa z SGGW i filmy Professor Dave o kwasach, zasadach i buforach. Potem biochemia: playlista Professor Dave jako mapa, wykład Kevina Aherna i ten podręcznik, który podaje Twój sylabus. Na kierunkach medycznych możesz trafić na „Biochemię Harpera” albo podręcznik Bańkowskiego. Z organicznej przyda się podręcznik Soderberga z przykładami z komórki.

Farmacja i analityka medyczna

Tu chemii jest wyraźnie więcej niż na kierunku lekarskim. Na analityce medycznej bywa, że już na pierwszym roku są cztery przedmioty chemiczne: ogólna i nieorganiczna, organiczna, analityczna i fizyczna. Na farmacji chemia ogólna i nieorganiczna bywa rozłożona na cały rok, z dużą liczbą zajęć praktycznych. Na start weź chemię ogólną: Khan Academy po polsku i Professor Dave z zadaniami. Potem analityka: filmy z pracowni Uniwersytetu Śląskiego, podręcznik Kocjana i otwarty Harvey. Organiczną zacznij od Chemguide, potem Professor Dave, potem McMurry. Do chemii fizycznej weź wersję „dla nauk biologicznych".

Weterynaria

Na weterynarii chemia jest zwykle w pierwszym semestrze, często obok biochemii. W jednym przedmiocie potrafią się zmieścić roztwory, pH, bufory, redoks, podstawy analityki i nazewnictwo organiczne. To dużo naraz. Pomogą Ci cykle SGGW „Podstawy chemii" i „Chemia organiczna", Khan Academy po polsku, a do biochemii Professor Dave.

Chemia i kierunki pokrewne

Na chemii pierwszy semestr jest od razu szeroki i abstrakcyjny. Obok stechiometrii i równowag bywają tam równanie Schrödingera, orbitale molekularne i symetria cząsteczek. Przyda się wszystko z części o chemii ogólnej, szczególnie kurs MIT, podręcznik Atkinsa i wprowadzenie do chemii kwantowej w rozdziale 4. Do organicznej, która przyjdzie później, warto od razu poznać Claydena i animacje ChemTube3D.

Biotechnologia

Na biotechnologii chemia ogólna w pierwszym semestrze ma zwykle wykład i laboratorium, a czasem też ćwiczenia rachunkowe. Na laboratorium są między innymi miareczkowania. Najpierw chemia ogólna z zadaniami (Professor Dave, The Organic Chemistry Tutor), potem organiczna z naciskiem na biologię (Soderberg) i biochemia (Professor Dave, Ahern). Do chemii fizycznej weź podręcznik dla nauk biologicznych.

Inżynieria chemiczna i technologia chemiczna

Na politechnikach chemia idzie w parze z dużą ilością matematyki. W pierwszym semestrze matematyki bywa tyle samo co chemii albo więcej. Chemia ogólna na tych kierunkach potrafi już w pierwszym semestrze sięgać po termodynamikę z energią Gibbsa i kinetykę z równaniem

Arrheniusa. Miej pod ręką część o matematyce, chemię fizyczną od Chemguide przez Peveratiego po kurs MIT, a z polskich podręczników Bielańskiego oraz Pigonia i Ruziewicza.

Rzeczy, które spotka prawie każdy

Sześć wprowadzeń do tematów, które na studiach wracają na wielu przedmiotach: entropia i energia Gibbsa, aktywność, chemia kwantowa, mechanizmy reakcji, spektroskopia i laboratorium. Każde mówi, czym to jest i do czego służy, zarówno w świecie poza uczelnią, jak i na studiach. W każdym są dwa albo trzy mini-kursy, czyli najważniejsze rzeczy wyjaśnione dokładniej, z przykładem krok po kroku i typową pułapką. Do reszty tematu dostajesz linki: zawsze co najmniej jeden artykuł, który tłumaczy dane zagadnienie, i drugie źródło do porównania.

Linki prowadzą do stron po angielsku. To nie przypadek: jak pisałem w rozdziale 1, angielski jest na studiach domyślnym językiem nauki, a najlepiej opisane materiały do chemii akademickiej są właśnie po angielsku. Polskie odpowiedniki podaję tam, gdzie je znalazłem.

Kolejność nie jest przypadkowa. Energia Gibbsa tłumaczy, dlaczego reakcje w ogóle zachodzą, a aktywność to poprawka do jej wzorów. Chemia kwantowa tłumaczy, skąd biorą się orbitale, a mechanizmy i spektroskopia korzystają z orbitali na każdym kroku. Laboratorium jest na końcu, bo tam to wszystko spotkasz w praktyce. Możesz jednak czytać w dowolnej kolejności.

Entropia i energia Gibbsa

Na maturze była energetyka: reakcje egzotermiczne i endotermiczne, ΔH, prawo Hessa. Na studiach dochodzi pytanie, którego matura nie zadaje: **czy reakcja w ogóle zajdzie sama z siebie?** Odpowiedź daje energia Gibbsa, a żeby ją zrozumieć, trzeba najpierw poznać entropię.

Czym to jest

Entropia (S) mówi, na ile sposobów można rozmieścić cząsteczki i ich energię, tak żeby z zewnątrz układ wyglądał tak samo. Im więcej takich sposobów, tym większa entropia. Gaz w dużym naczyniu ma ich więcej niż ten sam gaz ściśnięty w małym. Ciecz ma ich więcej niż kryształ, a gaz więcej niż ciecz. Dlatego topnienie, parowanie i rozpuszczanie zwykle zwiększają entropię. Często słyszy się, że entropia to „nieporządek”. To skrót myślowy, który działa w prostych przykładach, ale dokładniej jest mówić o rozproszeniu materii i energii.

Energia Gibbsa (G), nazywana też entalpią swobodną, łączy dwie rzeczy: ciepło reakcji (ΔH) i zmianę entropii (ΔS). Jej zmiana, ΔG, mówi, czy proces przy stałej temperaturze i ciśnieniu

zachodzi samorzutnie. Ujemne ΔG oznacza tak, dodatnie oznacza nie.

[RYSUNEK: F-24, do narysowania. Trzy naczynia z tymi samymi cząsteczkami: kryształ (cząsteczki ułożone w siatkę), ciecz (cząsteczki blisko siebie, bez porządku), gaz (cząsteczki rozproszone po całym naczyniu); strzałka „rośnie entropia". Podpis: „Ciało stałe, ciecz, gaz: coraz więcej sposobów rozmieszczenia cząsteczek, coraz większa entropia."]

Do czego to służy

W świecie. Energia Gibbsa mówi inżynierom, w jakiej temperaturze opłaca się prowadzić reakcję i czy w ogóle da się otrzymać dany produkt. Mówi metalurgom, przy jakim reduktorze i w jakiej temperaturze uda się wydobyć metal z rudy. W organizmie tłumaczy, jak komórka „zmusza" do zajścia reakcje, które same by nie poszły: łączy je z reakcjami, które oddają dużo energii, przede wszystkim z rozkładem ATP. Z tego samego wzoru wynika napięcie baterii i ogniwa paliwowego.

Na studiach. Wraca w chemii ogólnej (czy reakcja zajdzie), w chemii fizycznej (równowagi, przemiany fazowe, wykresy fazowe), w elektrochemii (napięcie ogniwa), w biochemii (energetyka metabolizmu) i w analityce (stałe równowagi). Bez niej wzory na stałą równowagi i potencjał elektrody są do wykucia. Z nią widać, że to jedna i ta sama idea.

Mini-kurs 1: entropia i druga zasada termodynamiki

Druga zasada termodynamiki mówi, że w każdym procesie samorzutnym całkowita entropia, czyli entropia układu i otoczenia razem, rośnie.

Dwa przykłady z życia:

- Gorąca herbata stygnie w pokoju, a nigdy sama się nie nagrzewa. Energia rozprasza się z gorącego kubka do chłodniejszego otoczenia, bo wtedy rośnie liczba sposobów, na które może być rozłożona.
- Woda zamarza w zamrażarce, choć entropia samej wody wtedy maleje. Zamarzanie oddaje jednak ciepło do otoczenia, a w niskiej temperaturze to ciepło zwiększa entropię otoczenia bardziej, niż maleje entropia wody. Suma rośnie.

Z drugiego przykładu wynika najważniejsza rzecz: **nie wystarczy patrzeć na sam układ**. Trzeba liczyć też to, co dzieje się z otoczeniem. Właśnie to robi za nas energia Gibbsa.

Jak przewidzieć znak ΔS reakcji bez liczenia? Najprościej po stanach skupienia. Jeśli z reakcji powstaje więcej cząsteczek gazu, niż było, entropia prawie zawsze rośnie. Na przykład rozkład węglanu wapnia, $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$, daje gaz z ciała stałego, więc $\Delta S > 0$.

Pułapka: „reakcja egzotermiczna zawsze zachodzi sama”. Nie zawsze, i nie tylko egzotermiczne zachodzą same. Lód topi się samorzutnie w temperaturze pokojowej, choć topnienie pochłania ciepło. Wygrywa wtedy wzrost entropii.

Mini-kurs 2: ΔG = ΔH − TΔS i cztery przypadki

Najważniejszy wzór tego tematu to:

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

T to temperatura w kelwinach, więc zawsze jest dodatnia. Znak ΔG zależy więc od znaków ΔH i ΔS, a czasem od temperatury. Są cztery możliwości:

ΔH	ΔS	ΔG	Kiedy proces zachodzi sam
ujemne (egzotermiczny)	dodatnie	zawsze ujemne	w każdej temperaturze
dodatnie (endotermiczny)	ujemne	zawsze dodatnie	nigdy
dodatnie	dodatnie	ujemne tylko przy dużym T	w wysokiej temperaturze
ujemne	ujemne	ujemne tylko przy małym T	w niskiej temperaturze

Przykład krok po kroku: parowanie wody. Dla przemiany $H_2O(c) \rightarrow H_2O(g)$ w warunkach standardowych $\Delta H^\circ = 44{,}01$ kJ, a $\Delta S^\circ = 118{,}8$ J/K.[1]

1. Zamień jednostki, żeby się zgadzały: 118,8 J/K = 0,1188 kJ/K.
2. Policz dla 25 °C, czyli T = 298 K: $T\Delta S^\circ = 298 \cdot 0{,}1188 \approx 35{,}4$ kJ.
3. $\Delta G^\circ = 44{,}01 - 35{,}4 \approx 8{,}6$ kJ. Wynik jest dodatni.
4. Wniosek: w temperaturze pokojowej, przy ciśnieniu standardowym, woda samorzutnie nie zamienia się w parę o tym ciśnieniu. To trzeci wiersz tabeli: ΔH i ΔS są dodatnie, więc proces zachodzi dopiero w wyższej temperaturze.
5. Kiedy? Wtedy, gdy ΔG = 0, czyli $T = \Delta H/\Delta S = 44\,010$ J / 118,8 J/K ≈ 370 K, około 97 °C. Rzeczywista temperatura wrzenia wody to 100 °C. Z dwóch liczb z tablic wyszła temperatura wrzenia z dokładnością do trzech stopni.

Pułapka: jednostki. ΔH podaje się zwykle w kJ, a ΔS w J/K. Jeśli ich nie uzgodnisz, wynik będzie tysiąc razy za duży. Druga pułapka: temperatura musi być w kelwinach, nie w stopniach Celsjusza.

[RYSUNEK: F-25, do narysowania. Wykres ΔG od temperatury dla parowania wody: prosta opadająca, przecinająca oś ΔG = 0 przy około 370 K; nad osią napis „nie zachodzi samorzutnie", pod osią „zachodzi samorzutnie". Podpis: „Parowanie wody: powyżej temperatury, w której ΔG = 0, proces zachodzi sam."]

Mini-kurs 3: energia Gibbsa a stała równowagi

Na maturze stała równowagi K była liczbą, którą liczyło się ze stężeń. Na studiach dowiesz się, skąd się bierze. Łączy ją ze standardową energią Gibbsa wzór:

$\Delta G^\circ = -RT \ln K$

R to stała gazowa (8,314 J/(mol·K)), T to temperatura w kelwinach.

Jak to czytać:

- ΔG° ujemne oznacza K większe od 1. W stanie równowagi przeważają produkty.
- ΔG° dodatnie oznacza K mniejsze od 1. Przeważają substraty.
- ΔG° równe zero oznacza K = 1.

Logarytm sprawia, że niewielka zmiana ΔG° to duża zmiana K. Dlatego reakcje, w których ΔG° wynosi kilkadziesiąt kJ, zachodzą praktycznie do końca albo praktycznie wcale.

Jest jeszcze jedna ważna różnica: **ΔG° to nie to samo co ΔG**. ΔG° dotyczy warunków standardowych. ΔG dotyczy Twojej mieszaniny, z konkretnymi stężeniami. Łączy je wzór $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$, w którym Q to iloraz reakcji, liczony jak stała równowagi, ale z aktualnych stężeń. Gdy Q = K, ΔG = 0 i układ jest w równowadze. Dlatego reakcja z dodatnim ΔG° może jednak zajść, jeśli na bieżąco usuwasz produkt.

Pułapka: „ΔG° jest dodatnie, więc reakcja nie zachodzi wcale". Zachodzi, tylko w stanie równowagi produktu jest mało. W komórce wiele reakcji o dodatnim ΔG° zachodzi właśnie dlatego, że kolejny enzym od razu zużywa produkt.

Reszta tematu: gdzie czytać dalej

- **Entalpia i prawo Hessa jeszcze raz, po studencku:** OpenStax, „5.3 Enthalpy" i Chemguide, wprowadzenie do entropii, które zaczyna od tego, dlaczego sama entalpia nie

wystarcza.

- **Entropia od strony cząsteczek (mikrostany):** OpenStax, „16.2 Entropy” i Chemguide, jak liczyć zmianę entropii.
- **Druga i trzecia zasada termodynamiki:** OpenStax, „16.3 The Second and Third Laws of Thermodynamics” i Peverati, rozdział 6 „Second Law of Thermodynamics”.
- **Samorzutność procesów:** OpenStax, „16.1 Spontaneity” i Chemguide, „Gibbs free energy”.
- **Energia Gibbsa i stała równowagi, z przykładami obliczeń:** OpenStax, „16.4 Free Energy” i Chemguide, „Gibbs free energy and equilibrium constants”.
- **Sprzęganie reakcji (jak komórka i przemysł „pchają” niekorzystną reakcję):** przykład w OpenStax, „16.4 Free Energy” i rozdział 9 „Gibbs Free Energy” u Peveratiego.
- **Energia Gibbsa a napięcie ogniwa (ΔG = −nFE):** OpenStax, „17.4 Potential, Free Energy, and Equilibrium” i Chemguide, wprowadzenie do potencjałów elektrodowych.
- **Równowaga chemiczna w ujęciu fizykochemicznym:** Chemguide, „equilibrium constants Kc” i Peverati, rozdział 10 „Chemical Equilibrium”.

Filmy: na playliście „General Chemistry” Professor Dave Explains są filmy o entropii, energii Gibbsa i drugiej zasadzie. Po polsku dział o termodynamice ma kurs „Chemia” w polskiej Khan Academy. Oba są opisane w rozdziale 3.

Aktywność

Każdy na studiach dowie się, że istnieje coś takiego jak aktywność. Na maturze wszystkie obliczenia równowag robiłeś na stężeniach. Na studiach okazuje się, że to tylko przybliżenie. W roztworach z dużą ilością jonów potrafi wyraźnie zawieść.

Czym to jest

Zacznijmy od doświadczenia. Gdy zmieszasz bezbarwne roztwory jonów Fe^{3+} i SCN^-, powstaje czerwonopomarańczowy kompleks $Fe(SCN)^{2+}$. Teraz dosyp do tego roztworu soli, która w reakcji nie bierze udziału, na przykład KNO_3. Barwa robi się wyraźnie jaśniejsza. Kompleksu jest mniej, czyli równowaga przesunęła się w stronę substratów. A przecież w równaniu reakcji nic się nie zmieniło.

[RYSUNEK: F-10, do znalezienia. Dwa naczynia z czerwonopomarańczowym roztworem kompleksu $Fe(SCN)^{2+}$: po lewej bez dodatku soli, po prawej po dodaniu KNO_3, wyraźnie jaśniejszy. Podpis: „Ta sama mieszanina Fe^{3+} i SCN^- przed dodaniem soli obojętnej i po nim.”]

Wyjaśnienie leży na poziomie pojedynczych jonów. Każdy jon w roztworze ma wokół siebie częściej jony o przeciwnym ładunku niż o tym samym. Tworzą one wokół niego **atmosferę jonową**, która częściowo zasłania jego ładunek. Jon zachowuje się więc tak, jakby miał mniejszy ładunek, i reaguje słabiej, niż wynikałoby z jego stężenia. Im więcej jonów w roztworze, tym silniejszy jest ten efekt.

[RYSUNEK: F-11, do narysowania. Jon Fe^{3+} otoczony chmurą z przewagą anionów i jon SCN^- otoczony chmurą z przewagą kationów. Podpis: „Atmosfera jonowa zmniejsza „widoczny” ładunek jonu.”]

Aktywność to „skuteczne stężenie” substancji, czyli to, jak mocno substancja naprawdę „działa” w roztworze. Jest iloczynem zwykłego stężenia i **współczynnika aktywności**, oznaczanego zwykle grecką literą γ (gamma):

$$a = \gamma \cdot [A]$$

W roztworze bardzo rozcieńczonym γ jest bliskie 1 i aktywność praktycznie równa się stężeniu. To dlatego na maturze stężenia wystarczały. Im więcej jonów w roztworze, tym γ mniejsze, a różnica między aktywnością i stężeniem większa.

Do czego to służy

W świecie. pH, które mierzysz pehametrem, to w rzeczywistości miara aktywności jonów H^+, a nie ich stężenia, bo elektroda reaguje właśnie na aktywność. To samo dotyczy analizatorów w laboratoriach szpitalnych, które elektrodami mierzą we krwi jony sodu, potasu i wapnia: krew ma dużo jonów, więc różnica między aktywnością a stężeniem jest tam realna. Aktywność liczy się też wszędzie, gdzie roztwory są stężone w soli: w wodzie morskiej, w roztworach przemysłowych, przy przewidywaniu, czy osad się wytrąci.

Na studiach. W chemii analitycznej aktywność tłumaczy, dlaczego obliczenia równowag ze stężeń dają błąd w roztworach z dużą ilością soli. W chemii fizycznej jest podstawą opisu roztworów rzeczywistych i ogniw. Pojawia się też za każdym razem, gdy prowadzący powie „stała termodynamiczna”.

Mini-kurs 1: siła jonowa

To, ile jest jonów w roztworze i jak mocno są naładowane, opisuje jedna liczba: **siła jonowa**, I. Liczy się ją ze wzoru:

$$I = \tfrac{1}{2} \Sigma\, c_i\, z_i^2$$

Sumujesz po wszystkich jonach w roztworze: stężenie jonu (c) razy kwadrat jego ładunku (z).

Przykład krok po kroku: NaCl i Na_2SO_4, oba 0,10 mol/dm³.

1. NaCl daje 0,10 mol/dm³ Na^+ (ładunek +1) i 0,10 mol/dm³ Cl^- (ładunek −1).
2. $I = ½ \cdot (0{,}10 \cdot 1^2 + 0{,}10 \cdot 1^2) = ½ \cdot 0{,}20 = 0{,}10$ mol/dm³.
3. Na_2SO_4 daje 0,20 mol/dm³ Na^+ (dwa jony z każdej cząsteczki) i 0,10 mol/dm³ SO_4^{2-} (ładunek −2).
4. $I = ½ \cdot (0{,}20 \cdot 1^2 + 0{,}10 \cdot 2^2) = ½ \cdot (0{,}20 + 0{,}40) = 0{,}30$ mol/dm³.

Ten sam „rozmiar” roztworu, a siła jonowa trzy razy większa. Wszystko przez jon o ładunku 2, który w kwadracie liczy się czterokrotnie.

Pułapka: zapomnieć, że z jednej cząsteczki soli powstaje kilka jonów, albo nie podnieść ładunku do kwadratu.

Mini-kurs 2: stała termodynamiczna i co się dzieje z rozpuszczalnością

Stała równowagi powinna zależeć tylko od reakcji i od temperatury, a nie od tego, co jeszcze pływa w roztworze. Tymczasem w doświadczeniu z $Fe(SCN)^{2+}$ stała policzona ze stężeń zmienia się po dodaniu soli. Rozwiązanie: prawdziwą, **termodynamiczną stałą równowagi** zapisuje się na aktywnościach. Ta stała się nie zmienia. Zmienia się tylko jej przybliżenie liczone ze stężeń. Dlatego w podręcznikach akademickich stała równowagi nie ma jednostek: aktywności są liczbami bez jednostek.

Najwyraźniej widać to na rozpuszczalności. Trudno rozpuszczalna sól rozpuszcza się w roztworze innej, obojętnej soli lepiej niż w czystej wodzie. Dlaczego? W roztworze soli siła jonowa jest większa, więc współczynniki aktywności jonów są mniejsze. Żeby iloczyn aktywności osiągnął wartość iloczynu rozpuszczalności, do roztworu musi przejść więcej soli.

Przykład z liczbami: jodan ołowiu(II), $Pb(IO_3)_2$, w roztworze azotanu magnezu o stężeniu 0,020 mol/dm³. Licząc ze stężeń, dostaje się rozpuszczalność $4{,}0 \cdot 10^{-5}$ mol/dm³. Licząc z aktywności, $6{,}0 \cdot 10^{-5}$ mol/dm³, czyli o połowę więcej.[2] Pominięcie aktywności zaniża wynik o jedną trzecią.

Pułapka: to nie jest efekt wspólnego jonu. Efekt wspólnego jonu, znany z matury, zmniejsza rozpuszczalność, bo dodajesz jon, który już jest w osadzie. Tu dodajesz sól „obcą”, a rozpuszczalność rośnie.

Reszta tematu: gdzie czytać dalej

- **Współczynniki aktywności i równanie Debye'a-Hückla**, czyli jak się je oblicza: Harvey, „6.9 Activity Effects" (tam jest też całe doświadczenie z $Fe(SCN)^{2+}$ i przykład z jodanem ołowiu) i Peverati, „14.1 Activity".
- **Aktywność w zapisie stałej równowagi:** OpenStax, „13.2 Equilibrium Constants" i Peverati, rozdział 10 „Chemical Equilibrium".
- **Iloczyn rozpuszczalności od podstaw:** OpenStax, „15.1 Precipitation and Dissolution" i ponownie Harvey 6.9.
- **Elektrody, pehametr i dlaczego mierzą aktywność:** Harvey, „11.2 Potentiometric Methods" i Chemguide, wprowadzenie do potencjałów elektrodowych.

Po polsku szukaj hasła „aktywność" w indeksie podręcznika chemii fizycznej, na przykład Atkinsa, i w pierwszym tomie „Chemii analitycznej" Minczewskiego i Marczenki.

Chemia kwantowa

Każdy na studiach usłyszy o chemii kwantowej. Na maturze kończyła się na konfiguracji elektronowej i kształtach orbitali s, p i d. Na studiach okazuje się, że za tymi rysunkami stoi cała teoria. Tłumaczy, skąd orbitale się biorą i dlaczego atomy łączą się tak, a nie inaczej. Polecam podręcznik Lucjana Pieli, „Idee chemii kwantowej".

Czym to jest

Duże ciała, na przykład piłka bilardowa, zachowują się jak cząstki: w każdej chwili mają określone położenie i prędkość. Fale, na przykład na wodzie, zachowują się inaczej. Nakładają się i tworzą wzory, które nazywamy interferencją.

Na początku XX wieku okazało się, że bardzo małe obiekty, takie jak elektrony, podlegają innym regułom. Elektron ma też cechy fali. Przewidział to Louis de Broglie w połowie lat dwudziestych, a niedługo potem Davisson i Germer potwierdzili to doświadczalnie. Pokazali interferencję elektronów przechodzących przez kryształ niklu.[3]

Z falowej natury cząstek wynika **zasada nieoznaczoności Heisenberga**: nie da się jednocześnie dokładnie zmierzyć położenia i pędu cząstki. Dla piłki ta granica nie ma znaczenia, dla elektronu ma ogromne. Dlatego elektron w atomie nie krąży po orbicie, jak w modelu Bohra z matury. Opisuje się go **funkcją falową**, z której wynika, gdzie prawdopodobnie znajdziesz elektron. Funkcję falową dostaje się, rozwiązując **równanie Schrödingera**.

Chemia kwantowa to zastosowanie tej teorii do atomów i cząsteczek: skąd się biorą ich poziomy energii, kształty, wiązania i barwy.

[RYSUNEK: F-12, do narysowania. Dwa obrazy obok siebie: model Bohra (elektron na kołowej orbicie wokół jądra) i orbital 1s jako chmura gęstości prawdopodobieństwa. Podpis: „Na maturze orbita, na studiach prawdopodobieństwo.”]

Do czego to służy

W świecie. Na kwantowym zachowaniu elektronów działają lasery, diody LED, ogniwa słoneczne i cała elektronika półprzewodnikowa. Barwy fajerwerków i neonów biorą się z przeskoków elektronów między poziomami energii. Rezonans magnetyczny w szpitalu wykorzystuje kwantową właściwość jąder atomowych. Coraz częściej projektuje się też leki i materiały, licząc najpierw na komputerze, jak zachowają się cząsteczki. Te obliczenia to właśnie chemia kwantowa.

Na studiach. Na pierwszym roku chemia kwantowa tłumaczy rzeczy, które na maturze trzeba było przyjąć na wiarę: skąd są liczby kwantowe, dlaczego orbitale mają takie kształty, dlaczego tlen jest przyciągany przez magnes. Potem jest podstawą spektroskopii (rozdział o spektroskopii niżej) i mechanizmów reakcji, w których mówi się o orbitalach, z których elektrony „wychodzą” i do których „wchodzą”. Na kierunku chemia to także osobny przedmiot na wyższym roku, z rachunkami.

Tu różnice między kierunkami są duże. Na kierunku chemia kwanty pojawiają się często już w pierwszym semestrze, na farmacji bywają krótkim wstępem, a na kierunkach lekarskich na pierwszym roku raczej ich nie ma. Jeśli idziesz na medycynę, ta część jest dla ciekawych.

Mini-kurs 1: orbital i liczby kwantowe

Orbital to obszar wokół jądra, w którym elektron o danej energii najprawdopodobniej przebywa. Każdy orbital to jedno z rozwiązań równania Schrödingera. Z tych rozwiązań wychodzą trzy liczby kwantowe, które na maturze trzeba było zapamiętać:

Liczba	Co mówi	Jakie wartości
n (główna)	energia i rozmiar orbitalu, czyli powłoka	1, 2, 3, …
l (poboczna)	kształt orbitalu: 0 to s, 1 to p, 2 to d, 3 to f	od 0 do n − 1

Liczba	Co mówi	Jakie wartości
m (magnetyczna)	ustawienie orbitalu w przestrzeni	od −l do +l

Do tego dochodzi czwarta, **spinowa liczba kwantowa**, która dla elektronu ma tylko dwie wartości, +½ albo −½.

Przykład krok po kroku: ile orbitali i elektronów mieści powłoka n = 2?

1. Dla n = 2 liczba l może być 0 albo 1.
2. Dla l = 0 jest jedno m (0): to jeden orbital 2s.
3. Dla l = 1 są trzy wartości m (−1, 0, +1): to trzy orbitale 2p.
4. Razem cztery orbitale. Na każdym mieszczą się dwa elektrony o przeciwnych spinach (zakaz Pauliego), więc powłoka n = 2 mieści osiem elektronów. Stąd „oktet”.

Pułapka: orbital to nie tor, po którym elektron jeździ. To mapa prawdopodobieństwa. Elektron nie „krąży po kulce s”, tylko z dużym prawdopodobieństwem przebywa w jej obszarze.

[RYSUNEK: F-13, do znalezienia. Kształty orbitali s, p (trzy ustawienia) i d (pięć) w jednym zestawieniu. Podpis: „Orbitale s, p i d: kształty, które wynikają z rozwiązań równania Schrödingera.”]

Mini-kurs 2: orbitale molekularne

Gdy dwa atomy tworzą wiązanie, ich orbitale atomowe łączą się w **orbitale molekularne**, które należą do całej cząsteczki. Z dwóch orbitali atomowych powstają zawsze dwa molekularne:

- **wiążący**, o niższej energii; elektrony na nim trzymają atomy razem,
- **antywiążący** (oznaczany gwiazdką, na przykład σ*), o wyższej energii; elektrony na nim osłabiają wiązanie.

Elektrony zapełnia się od najniższej energii, tak jak w atomie. Potem liczy się **rząd wiązania**:

rząd wiązania = (liczba elektronów wiążących − liczba elektronów antywiążących) / 2

Przykład krok po kroku: dlaczego istnieje H_2, a nie istnieje He_2.

1. H_2: dwa elektrony, oba na orbitalu wiążącym σ. Rząd wiązania = (2 − 0)/2 = 1. Wiązanie pojedyncze, cząsteczka istnieje.
2. He_2: cztery elektrony, dwa na σ i dwa na σ*. Rząd wiązania = (2 − 2)/2 = 0. Wiązania nie ma, a hel występuje jako pojedyncze atomy.

Przykład, którego nie wytłumaczy matura: tlen. Struktura Lewisa cząsteczki O_2 ma wiązanie podwójne i same sparowane elektrony. Tymczasem ciekły tlen przyciąga magnes, a to znaczy, że cząsteczka ma niesparowane elektrony. Teoria orbitali molekularnych to przewiduje: dwa ostatnie elektrony O_2 trafiają pojedynczo na dwa orbitale π* o tej samej energii. Rząd wiązania nadal wynosi 2, a dwa elektrony są niesparowane.[4]

Pułapka: sądzić, że więcej elektronów zawsze daje mocniejsze wiązanie. Elektrony na orbitalach antywiążących wiązanie osłabiają.

[RYSUNEK: F-14, do znalezienia. Diagram orbitali molekularnych cząsteczki O_2 z dwoma niesparowanymi elektronami na orbitalach π*. Podpis: „Teoria orbitali molekularnych pokazuje dwa niesparowane elektrony w O_2, których nie widać w strukturze Lewisa.”]

[RYSUNEK: F-15, do znalezienia. Zdjęcie ciekłego tlenu zatrzymanego między biegunami magnesu. Podpis: „Ciekły tlen przyciągany przez magnes: dowód na niesparowane elektrony.”]

Reszta tematu: gdzie czytać dalej

- **Fale, fotony i widmo elektromagnetyczne:** OpenStax, „6.1 Electromagnetic Energy” i Chemguide, widmo emisyjne wodoru.
- **Model Bohra i dlaczego przestał wystarczać:** OpenStax, „6.2 The Bohr Model” i Chemguide, widmo emisyjne wodoru, które pokazuje, skąd biorą się linie w widmie.
- **Falowa natura elektronu, zasada nieoznaczoności, równanie Schrödingera:** OpenStax, „6.3 Development of Quantum Theory” i Peverati, rozdział 16 „The Motivation for Quantum Mechanics”.
- **Cząstka w pudle, czyli pierwszy model, który się liczy na zajęciach:** Peverati, rozdział 19 „Analytically Soluble Models” i Peverati, rozdział 18 „The Schrödinger Equation”.
- **Atom wodoru i kształty orbitali:** Chemguide, „atomic orbitals” i Peverati, rozdział 20 „The Hydrogen Atom”.
- **Konfiguracja elektronowa atomów wieloelektronowych:** OpenStax, „6.4 Electronic Structure of Atoms” i Peverati, rozdział 25 „Many-Electron Atoms”.
- **Hybrydyzacja:** OpenStax, „8.2 Hybrid Atomic Orbitals” i Peverati, rozdział 28 „The Chemical Bond in Polyatomic Molecules”.
- **Orbitale molekularne szerzej, także wiązanie π w chemii organicznej:** OpenStax, „8.4 Molecular Orbital Theory” i Master Organic Chemistry, „Bonding and Antibonding Pi Orbitals”.

Filmy: po polsku dział o budowie elektronowej atomów w polskiej Khan Academy, po angielsku filmy Professor Dave o modelu Bohra, liczbach kwantowych i orbitalach molekularnych na playliście „General Chemistry". Gdy chemia kwantowa stanie się osobnym przedmiotem, sięgnij po Pielę: polskie „Idee chemii kwantowej" (PWN) albo nowsze wydanie angielskie, „Ideas of Quantum Chemistry".

Mechanizmy reakcji

Z matury znasz organiczną jako katalog: grupa funkcyjna, nazwa, kilka reakcji do zapisania. Na studiach do każdej z tych reakcji dochodzi pytanie „jak". Które wiązanie pęka najpierw? Skąd atakuje odczynnik? Dlaczego powstaje ten produkt, a nie inny? Odpowiedź na te pytania to **mechanizm reakcji**.

Czym to jest

Równanie reakcji mówi, co wchodzi i co wychodzi. Mechanizm mówi, **co dzieje się po drodze**: krok po kroku, które wiązania pękają, które powstają i którędy przesuwają się elektrony. Rysuje się go zakrzywionymi strzałkami. Każda strzałka pokazuje ruch pary elektronów.

Prawie cała chemia organiczna pierwszego roku sprowadza się do jednej idei: **miejsce bogate w elektrony atakuje miejsce ubogie w elektrony**. Jeśli to zrozumiesz, większość reakcji przestaje być listą do wykucia i staje się kilkoma powtarzającymi się wzorami.

Do czego to służy

W świecie. Chemicy, którzy projektują syntezę leku, myślą mechanizmami: wiedząc, jak przebiega reakcja, dobierają odczynnik, rozpuszczalnik i temperaturę tak, żeby dostać właściwy produkt i jak najmniej odpadów. Mechanizmy tłumaczą też, jak działają enzymy w organizmie: enzym to cząsteczka, która prowadzi reakcję po bardzo konkretnej ścieżce. Działanie wielu leków polega na tym, że blokują jeden krok takiej ścieżki.

Na studiach. Mechanizmy są po to, żebyś rozumiał, co naprawdę dzieje się w probówce. Dzięki nim możesz:

- przewidzieć produkt reakcji, której nigdy wcześniej nie widziałeś,
- wyjaśnić, dlaczego jeden substrat reaguje szybko, a drugi wcale,
- zrozumieć, skąd biorą się produkty uboczne i jak ich uniknąć,

- przenieść tę wiedzę na biochemię, gdzie reakcje enzymatyczne to te same mechanizmy, tylko w komórce.

Na egzaminie z organicznej mechanizmy są zwykle osią pytań. Z czystej pamięci nie da się zdać, bo zadania sprawdzają, czy umiesz zastosować mechanizm do nowej cząsteczki.

Mini-kurs 1: strzałki, nukleofil i elektrofil

Nukleofil („lubiący jądro”) to cząsteczka albo jon z parą elektronów, którą może oddać na nowe wiązanie. Przykłady: OH^-, CN^-, H_2O, NH_3, alkohole, aminy.

Elektrofil („lubiący elektrony”) to atom ubogi w elektrony, który tę parę przyjmie. Typowy przykład to atom węgla połączony z atomem bardziej elektroujemnym, na przykład z bromem albo z tlenem w grupie C=O. Taki węgiel ma cząstkowy ładunek dodatni, δ+.

Zasady rysowania strzałek:

1. Strzałka zaczyna się **na elektronach**: na wolnej parze albo na wiązaniu.
2. Strzałka kończy się tam, gdzie elektrony **idą**: na atomie, który utworzy nowe wiązanie, albo na atomie, który zabierze parę elektronów z pękającego wiązania.
3. Ładunek się zgadza: suma ładunków przed i po każdym kroku jest taka sama.
4. Żaden atom nie może dostać więcej elektronów, niż pomieści. Węgiel nie może mieć pięciu wiązań, więc jeśli na węgiel wchodzi nowe wiązanie, jedno stare musi pęknąć.

Przykład: jon wodorotlenkowy i bromometan. Strzałka 1 biegnie od wolnej pary tlenu w OH^- do węgla (nowe wiązanie C–O). Strzałka 2 biegnie od wiązania C–Br do bromu (brom odchodzi jako Br^-). Produkty: metanol i jon bromkowy.

Pułapka: strzałka narysowana „od dodatniego do ujemnego”, czyli od elektrofila do nukleofila. Strzałka zawsze pokazuje ruch elektronów, więc zawsze startuje od nukleofila.[5]

[RYSUNEK: F-06, do znalezienia. Mechanizm substytucji nukleofilowej SN2 z zakrzywionymi strzałkami, na prostym przykładzie (np. jon wodorotlenkowy i bromometan albo bromoetan), z zaznaczonym stanem przejściowym. Podpis: „Mechanizm reakcji rysuje się zakrzywionymi strzałkami: każda pokazuje, skąd i dokąd przesuwa się para elektronów.”]

Mini-kurs 2: substytucja nukleofilowa, SN2 i SN1

Substytucja nukleofilowa to wymiana: nukleofil zajmuje miejsce **grupy odchodzącej** (na przykład Br^-) na atomie węgla. Na maturze była jako reakcja halogenoalkanu z zasadą. Na

studiach dowiesz się, że zachodzi na dwa różne sposoby.

SN2: wszystko naraz. Nukleofil atakuje węgiel od tyłu, od strony przeciwnej do grupy odchodzącej. Nowe wiązanie powstaje w tym samym momencie, w którym stare pęka. To jeden krok. Skutki:

- szybkość zależy od stężenia obu substratów: v = k[RX][Nu],
- cząsteczka „wywraca się" jak parasol na wietrze, więc w chiralnym węglu konfiguracja się odwraca,
- reakcja idzie najłatwiej na węglu, wokół którego jest mało miejsca: najszybciej metylowym, potem pierwszorzędowym; na trzeciorzędowym praktycznie nie zachodzi, bo nukleofil nie ma jak podejść.

SN1: najpierw odejście, potem atak. Grupa odchodząca odrywa się sama i zostaje **karbokation**, czyli węgiel z ładunkiem dodatnim. Dopiero potem atakuje go nukleofil. Skutki:

- szybkość zależy tylko od stężenia substratu: v = k[RX], bo najwolniejszy krok to odejście grupy,
- karbokation jest płaski, więc nukleofil może zaatakować z obu stron i w chiralnym węglu powstaje mieszanina obu konfiguracji,
- reakcja idzie najłatwiej na węglu trzeciorzędowym, bo trzeciorzędowy karbokation jest najtrwalszy.[6]

Przykład: bromometan z jonem OH^- reaguje według SN2. 2-bromo-2-metylopropan z wodą reaguje według SN1. Ta sama „wymiana bromu na OH", a dwie zupełnie różne drogi, z różną szybkością i różnym wynikiem dla stereochemii.

	SN2	**SN1**
liczba kroków	jeden	dwa (przez karbokation)
szybkość zależy od	substratu i nukleofila	tylko substratu
najłatwiej reaguje	metylowy, pierwszorzędowy	trzeciorzędowy
stereochemia	odwrócenie konfiguracji	mieszanina konfiguracji

Pułapka: zapisać mechanizm SN2 dla substratu trzeciorzędowego. Zanim narysujesz strzałki, sprawdź, ile podstawników ma węgiel, który atakujesz.

Mini-kurs 3: addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej

Grupa karbonylowa C=O jest w aldehydach, ketonach, kwasach i ich pochodnych, a także w cukrach. Tlen jest bardziej elektroujemny, więc węgiel karbonylowy ma ładunek δ+ i jest elektrofilem. Najczęstsza reakcja aldehydów i ketonów to **addycja nukleofilowa**:

1. Nukleofil atakuje węgiel karbonylowy. Jedno z wiązań C=O pęka, a para elektronów przechodzi na tlen.
2. Powstaje **jon alkoholanowy**: węgiel ma teraz cztery podstawniki (był płaski, teraz jest tetraedryczny), a tlen ma ładunek ujemny.
3. Tlen przyłącza proton (z wody albo z dodanego kwasu) i powstaje alkohol.[7]

Przykład: redukcja aldehydu do alkoholu. W roli nukleofila występuje jon wodorkowy H^-, dostarczany przez odczynnik taki jak $NaBH_4$. Etanal zamienia się w etanol. Z matury znasz to jako „redukcję aldehydu". Teraz widzisz, co się dzieje: wodorek atakuje węgiel karbonylowy, a tlen dostaje proton.

Dlaczego to jest takie ważne? Bo według tego samego wzoru przebiega bardzo wiele reakcji: tworzenie hydratów, hemiacetali i acetali (tak cukry zamykają się w pierścienie), tworzenie imin, reakcje ze związkami Grignarda. Zrozumiesz jeden mechanizm, a rozumiesz całą rodzinę reakcji.

Pułapka: pomylić addycję nukleofilową z **substytucją nukleofilową przy grupie acylowej**, typową dla estrów, chlorków kwasowych i amidów. Tam po ataku nukleofila grupa C=O się odtwarza, a odchodzi inna grupa. Dlatego ester z zasadą daje sól kwasu i alkohol, a nie produkt addycji.

[RYSUNEK: F-26, do narysowania. Addycja nukleofilowa do aldehydu w trzech krokach: atak nukleofila na węgiel karbonylowy (strzałka od nukleofila do C, strzałka od wiązania π do O), jon alkoholanowy z czterema podstawnikami przy węglu, protonowanie tlenu do alkoholu. Podpis: „Addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej: atak na węgiel, potem proton na tlen."]

Reszta tematu: gdzie czytać dalej

- **Reakcje polarne i rysowanie strzałek szerzej:** Master Organic Chemistry, „How To Use Curved Arrows" i OpenStax, „6.5 Using Curved Arrows in Polar Reaction Mechanisms".
- **Nukleofile i elektrofile:** Master Organic Chemistry, „Nucleophiles and Electrophiles" i OpenStax, „6.3 Polar Reactions".
- **Rezonans, czyli dlaczego jedna struktura Lewisa nie wystarcza:** Master Organic Chemistry, „Intro to Resonance" i Master Organic Chemistry, „Curved Arrows to Interconvert Resonance Structures".

- **Stan przejściowy i wykres energii reakcji:** Master Organic Chemistry, „What's A Transition State?" i Chemguide, równanie Arrheniusa.
- **Trwałość karbokationów:** Master Organic Chemistry, „3 Factors That Stabilize Carbocations" i Chemguide, „carbocations".
- **Grupy odchodzące:** Master Organic Chemistry, „What makes a good leaving group?" i OpenStax, „11.2 The SN2 Reaction".
- **SN1 i SN2 szczegółowo:** Master Organic Chemistry, „Comparing the SN1 and SN2 Reactions", OpenStax, „11.4 The SN1 Reaction" i Chemguide, typy halogenoalkanów.
- **Eliminacja, E1 i E2:** Master Organic Chemistry, „Comparing the E1 and E2 Reactions" i Chemguide, eliminacja z 2-bromopropanu.
- **Jak rozstrzygnąć: substytucja czy eliminacja?** Master Organic Chemistry, „Deciding SN1/SN2/E1/E2: The Substrate" i OpenStax, „11.8 The E2 Reaction".
- **Addycja elektrofilowa do alkenów:** Chemguide, „What is electrophilic addition?" i Master Organic Chemistry, addycja przez karbokation.
- **Substytucja elektrofilowa w pierścieniu aromatycznym:** Master Organic Chemistry, „Electrophilic Aromatic Substitution Mechanism" i Chemguide, „What is electrophilic substitution?".
- **Addycja do C=O szerzej (hydraty, hemiacetale, acetale):** Master Organic Chemistry, „Nucleophilic Addition To Carbonyls", Master Organic Chemistry, „Hydrates, Hemiacetals, and Acetals" i Chemguide, addycja HCN.
- **Substytucja przy grupie acylowej (estry, amidy, chlorki kwasowe):** Master Organic Chemistry, „Nucleophilic Acyl Substitution" i OpenStax, „21.2 Nucleophilic Acyl Substitution Reactions".
- **Mapa wszystkich reakcji:** przewodnik po reakcjach Master Organic Chemistry i menu mechanizmów Chemguide.

Filmy: playlista „Organic Chemistry" Professor Dave Explains ma osobne filmy o każdym z tych typów reakcji, a jego playlista z zadaniami pozwala je przećwiczyć. Po polsku substytucję i eliminację omawia kurs „Chemia organiczna" w polskiej Khan Academy. Jeśli płaski rysunek nie wystarcza, otwórz animacje w ChemTube3D. Wszystkie są opisane w rozdziale 3.

Spektroskopia

Każdy na studiach spotka spektroskopię. Sam pracowałem w spektroskopii kilka lat: praca magisterska na UJ dotyczyła podłoży z tlenku tytanu do spektroskopii SERS, a na doktoracie zajmowałem się spektroskopią wzmocnioną powierzchniowo.

Czym to jest

Na maturze związek rozpoznawałeś po reakcjach: odbarwia wodę bromową, daje lustro srebrne, roztwarza wodorotlenek miedzi(II). W laboratorium na studiach budowę związku ustala się głównie przyrządami.

Spektroskopia bada, jak substancja oddziałuje z promieniowaniem elektromagnetycznym. Światło widzialne, nadfiolet, podczerwień, mikrofale i fale radiowe to ten sam rodzaj promieniowania, tylko o innej długości fali. Im krótsza fala, tym większa energia fotonu. Związek pochłania foton tylko wtedy, gdy energia fotonu dokładnie odpowiada różnicy energii między dwoma stanami cząsteczki. To bezpośredni skutek chemii kwantowej: cząsteczka ma określone poziomy energii, a nie dowolne.

Wykres, który pokazuje, które długości fali zostały pochłonięte i w jakim stopniu, to **widmo**. Różne rodzaje promieniowania robią z cząsteczką różne rzeczy: podczerwień sprawia, że wiązania mocniej drgają, nadfiolet i światło widzialne przenoszą elektron na wyższy orbital, a fale radiowe w polu magnetycznym przestawiają jądra atomowe. Z każdego takiego widma odczytuje się co innego.

Obok spektroskopii zwykle omawia się **spektrometrię mas**. Nie korzysta ze światła, tylko zamienia cząsteczki w jony i je waży.

[RYSUNEK: F-16, do znalezienia. Widmo elektromagnetyczne od promieniowania gamma do fal radiowych, z zaznaczonymi zakresami UV-Vis, IR i fal radiowych używanych w NMR oraz strzałką „rośnie energia fotonu”. Podpis: „Spektroskopia korzysta z różnych zakresów tego samego promieniowania.”]

Do czego to służy

W świecie. Spektroskopia jest wszędzie, gdzie trzeba coś zidentyfikować albo zmierzyć bez niszczenia próbki. Rezonans magnetyczny (MRI) w szpitalu to w zasadzie bardzo duży spektrometr NMR, nastawiony na atomy wodoru w wodzie i tłuszczu ciała. Pulsoksymetr na palcu mierzy, jak krew pochłania światło czerwone i podczerwone, i z tego liczy wysycenie krwi tlenem. Laboratoria kontroli jakości sprawdzają widmami IR, czy lek albo surowiec to na pewno ta substancja. Spektrometria mas wykrywa doping i ślady substancji w kryminalistyce. Astronomowie poznają skład gwiazd po ich widmach.

Na studiach. W chemii organicznej widma służą do sprawdzenia, co powstało w reakcji. Zamiast „odbarwia wodę bromową” piszesz w sprawozdaniu „w widmie IR widać pasmo C=O”. W

chemii analitycznej spektrofotometria służy do mierzenia stężenia. Na pierwszym roku spotkasz ją zwykle na pracowni, na wyższych latach jako osobny przedmiot.

[RYSUNEK: F-17, do znalezienia. Dwa zdjęcia obok siebie: spektrometr NMR w laboratorium (cylindryczny magnes nadprzewodzący) i aparat do rezonansu magnetycznego w szpitalu. Podpis: „Spektrometr NMR i aparat MRI działają na tej samej zasadzie.”]

Każda metoda odpowiada na inne pytanie o cząsteczkę:

Metoda	Na jakie pytanie odpowiada
spektrometria mas (MS)	jaka jest masa cząsteczki i jaki może być jej wzór
spektroskopia w podczerwieni (IR)	jakie grupy funkcyjne są w cząsteczce
magnetyczny rezonans jądrowy (NMR)	jak połączone są atomy węgla i wodoru
spektroskopia UV-Vis	czy w cząsteczce są sprzężone wiązania podwójne; w analityce: jakie jest stężenie

Trzy z nich spotkasz najczęściej i warto je poznać dokładniej: IR, ^{1}H NMR i pomiar stężenia z prawa Lamberta-Beera.

Mini-kurs 1: widmo IR i grupy funkcyjne

Wiązania w cząsteczce nie są sztywne. Drgają jak sprężynki: rozciągają się i zginają. Każde drganie ma swoją częstotliwość, a promieniowanie podczerwone o tej samej częstotliwości zostaje pochłonięte. W widmie IR widać to jako **pasmo**. Położenie pasma podaje się w **liczbach falowych**, w cm^{-1}. Im mocniejsze wiązanie i im lżejsze atomy, tym większa liczba falowa.

Całego widma zwykle się nie analizuje, bo ma dziesiątki pasm. Korzysta się z tego, że wiele grup funkcyjnych daje pasma prawie zawsze w tych samych miejscach:[8]

Grupa	Gdzie szukać pasma	Jak wygląda
O–H alkoholu	około 3400–3650 cm^{-1}	szerokie
C=O (aldehydy, ketony, estry, kwasy)	około 1670–1780 cm^{-1}	silne, ostre
C–H (część alkanowa)	około 2850–2960 cm^{-1}	jest prawie w każdym związku organicznym

Przykład krok po kroku: czy z etanolu powstał etanal?

1. Weź widmo produktu.
2. Sprawdź okolice 1700 cm^{-1}. Jest silne, ostre pasmo? To grupa C=O, czyli powstał związek karbonylowy.
3. Sprawdź okolice 3400 cm^{-1}. Szerokie pasmo O–H zniknęło? Alkoholu nie ma, reakcja przeszła do końca.
4. Jeśli są oba pasma, w produkcie zostało trochę substratu.

Obszar poniżej około 1500 cm^{-1} jest bardzo złożony i nazywa się **obszarem daktyloskopowym**, bo działa jak odcisk palca. Dwa związki o identycznych widmach IR to prawie zawsze ten sam związek.

Pułapka: próba przypisania każdego pasma w widmie. Na pierwszym roku chodzi o kilka pasm charakterystycznych, a nie o pełną interpretację.

[RYSUNEK: F-18, do narysowania. Uproszczone widma IR etanolu i etanalu jedno nad drugim, z zaznaczonym szerokim pasmem O–H (około 3400 cm^{-1}) w etanolu i ostrym pasmem C=O (około 1730 cm^{-1}) w etanalu. Podpis: „Po jednym paśmie widać, czy z alkoholu powstał aldehyd.”]

Mini-kurs 2: widmo ^1H NMR

Jądra niektórych atomów, w tym wodoru ^1H, zachowują się w polu magnetycznym jak małe magnesy. W silnym polu ustawiają się zgodnie z polem albo przeciwnie do niego, a promieniowanie o częstotliwości radiowej może je przestawiać. Elektrony wokół jądra osłaniają je od pola trochę inaczej w zależności od sąsiedztwa. Dlatego każdy chemicznie inny atom wodoru daje sygnał w innym miejscu widma. To miejsce nazywa się **przesunięciem chemicznym** i podaje się je w ppm, względem wzorca o nazwie TMS (tetrametylosilan), który ma sygnał w 0 ppm.

Z widma ^1H NMR odczytuje się cztery rzeczy:

1. **Liczba sygnałów:** ile jest rodzajów wodoru.
2. **Przesunięcie chemiczne:** w jakim otoczeniu jest dany wodór. Wodór blisko atomu elektroujemnego (O, Br, N) albo grupy C=O daje sygnał dalej od zera.
3. **Pole pod sygnałem:** ile wodorów jest danego rodzaju.
4. **Rozszczepienie sygnału:** ilu sąsiadów ma dana grupa. Opisuje to **reguła n + 1**: wodory, które mają n równoważnych sąsiednich wodorów, dają sygnał rozszczepiony na n + 1 linii.

Przykład krok po kroku: bromoetan, $CH_3–CH_2–Br$.

1. Są dwa rodzaje wodoru: w grupie CH_3 i w grupie CH_2. Będą dwa sygnały.
2. Grupa CH_2 jest bezpośrednio przy bromie, więc jej sygnał jest dalej od zera (około 3,4 ppm) niż sygnał CH_3 (około 1,7 ppm).
3. Pola pod sygnałami mają się do siebie jak 3 : 2, bo tyle jest wodorów w każdej grupie.
4. CH_3 ma za sąsiadów dwa wodory grupy CH_2, więc daje 2 + 1 = 3 linie, czyli tryplet. CH_2 ma za sąsiadów trzy wodory grupy CH_3, więc daje 3 + 1 = 4 linie, czyli kwartet.

Pułapka: liczyć do reguły n + 1 wodory z tej samej grupy. Liczysz tylko wodory na sąsiednich atomach węgla.

[RYSUNEK: F-19, do narysowania. Schematyczne widmo ^1H NMR bromoetanu: tryplet CH_3 przy około 1,7 ppm, kwartet CH_2 przy około 3,4 ppm, sygnał wzorca TMS przy 0 ppm. Podpis: „Liczba linii w sygnale mówi, ilu wodorów-sąsiadów ma dana grupa.”]

Mini-kurs 3: prawo Lamberta-Beera i krzywa wzorcowa

To najczęstsze zastosowanie spektroskopii na pierwszym roku. Gdy światło przechodzi przez roztwór, część zostaje pochłonięta. Miarą tego jest **absorbancja**, A. **Prawo Lamberta-Beera** mówi, że absorbancja jest wprost proporcjonalna do stężenia substancji i do grubości warstwy roztworu:

$A = \varepsilon bc$

c to stężenie, b to grubość warstwy (długość drogi światła w kuwecie, zwykle 1 cm), a ε to **molowy współczynnik absorpcji**, stały dla danej substancji i długości fali.

W praktyce ε zwykle nie znasz, więc stosuje się **krzywą wzorcową**:

1. Przygotuj co najmniej trzy roztwory wzorcowe o znanym stężeniu.
2. Zmierz absorbancję każdego z nich przy tej samej długości fali.
3. Narysuj wykres absorbancji od stężenia. Punkty powinny układać się na prostej.
4. Zmierz absorbancję próbki.
5. Odczytaj z prostej, jakie stężenie odpowiada tej absorbancji.

[RYSUNEK: F-20, do narysowania. Wykres absorbancji od stężenia: kilka punktów dla roztworów wzorcowych, prosta przez nie, odczyt stężenia próbki z jej absorbancji. Podpis: „Krzywa wzorcowa: z absorbancji próbki odczytuje się jej stężenie.”]

Pułapka: odczytywanie stężenia próbki spoza zakresu wzorców. Jeśli absorbancja próbki jest większa niż najbardziej stężonego wzorca, nie przedłużaj prostej. Rozcieńcz próbkę i zmierz

jeszcze raz, bo przy dużych stężeniach prosta często przestaje być prostą.

Reszta tematu: gdzie czytać dalej

- **Promieniowanie i widmo elektromagnetyczne:** OpenStax, „6.1 Electromagnetic Energy” i OpenStax, „12.5 Spectroscopy and the Electromagnetic Spectrum”.
- **Spektrometria mas, jak działa przyrząd:** Chemguide, „the mass spectrometer: how it works” i OpenStax, „12.1 Mass Spectrometry of Small Molecules”.
- **Spektrometria mas, jon molekularny i fragmentacja:** Chemguide, „fragmentation patterns” i ponownie OpenStax 12.1.
- **IR szerzej, drgania wiązań:** Master Organic Chemistry, „Bond Vibrations, Infrared Spectroscopy” i OpenStax, „12.7 Interpreting Infrared Spectra”.
- **Obszar daktyloskopowy:** Chemguide, „the fingerprint region” i Chemguide, „interpreting infra-red spectra”.
- **NMR od podstaw, ile sygnałów, integracja:** Master Organic Chemistry, „1H NMR: How Many Signals?”, Chemguide, tło NMR i Chemguide, krzywa integracji.
- **Rozszczepienie sygnałów:** OpenStax, „13.6 Spin–Spin Splitting in 1H NMR Spectra” i OpenStax, „13.5 Integration of 1H NMR Absorptions”.
- **^{13}C NMR:** Master Organic Chemistry, „13-C NMR: How Many Signals” i Chemguide, tło ^{13}C NMR.
- **NMR a MRI:** OpenStax, „Chemistry Matters: Magnetic Resonance Imaging” i Chemguide, tło NMR.
- **UV-Vis i sprzężenie wiązań:** Master Organic Chemistry, „What is UV-Vis Spectroscopy?”, OpenStax, „14.7 Ultraviolet Spectroscopy” i Chemguide, wiązania a absorpcja UV-Vis.
- **Prawo Lamberta-Beera i krzywa wzorcowa szerzej:** Chemguide, „the Beer-Lambert Law”, Harvey, „10.2 Spectroscopy Based on Absorption” i Harvey, „5.3 Determining the Sensitivity”.
- **Prawdziwe widma do ćwiczeń:** NIST Chemistry WebBook (widma IR i mas po angielskiej nazwie związku) i baza SDBS (NMR, IR, MS). Całe zadania z ustalania budowy z kilku widm naraz są w otwartej książce „Introduction to Organic Spectroscopy”.

Filmy: na playliście organicznej Professor Dave są osobne filmy o IR, NMR i spektrometrii mas, a The Organic Chemistry Tutor ma kilkanaście filmów o odczytywaniu budowy z widm. Po polsku spektrofotometr pokazuje krótki film z playlisty „Chemia analityczna” Uniwersytetu Śląskiego. Gdy spektroskopia stanie się osobnym przedmiotem, sięgnij po „Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych” Silversteina i współautorów (PWN) albo po

„Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych” pod redakcją Rajcy i Zielińskiego, której drugi tom to tabele położeń pasm i sygnałów.

Laboratorium

Prawie każdy kierunek z chemią ma pracownię, a sprawozdania, dziennik laboratoryjny i kolokwia wejściowe to nowa gra. W szkole doświadczenie było pokazem albo krótkim zadaniem. Na studiach laboratorium to osobny rodzaj zajęć z własnymi zasadami, ocenami i warunkami zaliczenia. Bywa, że bez zaliczonego laboratorium nie podejdziesz do egzaminu z przedmiotu.

Czym to jest

Laboratorium, nazywane też **pracownią**, to zajęcia w sali z dygestoriami i odczynnikami, na których wykonujesz ćwiczenia według instrukcji. Obecność jest obowiązkowa. Każde ćwiczenie ocenia się zwykle w kilku częściach: przygotowanie, wykonanie i opracowanie wyników. Na ocenę z laboratorium składają się najczęściej krótkie sprawdziany na początku zajęć, zaliczenie każdego ćwiczenia na podstawie sprawozdania, a czasem kolokwium na koniec.

Kolokwium wejściowe, potocznie **wejściówka**, to krótki sprawdzian na początku zajęć z teorii do ćwiczenia, które za chwilę robisz. Bywa, że bez zaliczonej wejściówki nie wykonasz ćwiczenia, a po spóźnieniu nie napiszesz jej wcale. Uczysz się do niej z instrukcji, którą dostajesz wcześniej, i z tego, co instrukcja wymienia jako wymagane wiadomości.

Do czego to służy

W świecie. To, czego uczysz się na pracowni, robi się codziennie w laboratoriach szpitalnych, w kontroli jakości leków i żywności, w stacjach sanitarnych, w laboratoriach badawczych i w przemyśle. Wszędzie obowiązują te same zasady: wiesz, z czym pracujesz i jak bezpiecznie, zapisujesz wszystko na bieżąco, a wynik podajesz z oceną, na ile jest pewny. Wynik bez opisu, jak go uzyskano, nie ma wartości.

Na studiach. Laboratorium uczy rąk: ważenia, odmierzania, miareczkowania, sączenia, krystalizacji. Uczy też myślenia o pomiarze: dlaczego wynik się różni od oczekiwanego i co z tym zrobić. Na wyższych latach pracownie robią się coraz bardziej samodzielne, a na końcu studiów praca dyplomowa to w dużej części praca w laboratorium.

Mini-kurs 1: bezpieczeństwo i karta charakterystyki

Pracę na pracowni zaczyna się od **BHP**, czyli zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze zajęcia to zwykle właśnie BHP i regulamin pracowni. Podstawy są proste:

- okulary ochronne nosisz przez całe zajęcia, także wtedy, gdy akurat tylko piszesz,
- fartuch jest zapięty i jest pierwszą osłoną przed odczynnikami,
- długie włosy są związane,
- z lotnymi i drażniącymi substancjami pracujesz pod **dygestorium**, czyli wyciągiem z silnym przepływem powietrza,
- w pracowni nie je się i nie pije.

Bywa, że za pracę bez okularów albo w niezapiętym fartuchu traci się punkty.

[RYSUNEK: F-21, do znalezienia. Zdjęcie osoby pracującej pod dygestorium w okularach ochronnych i zapiętym fartuchu. Podpis: „Okulary ochronne, zapięty fartuch, dygestorium: podstawa bezpiecznej pracy.”]

Przed każdym ćwiczeniem sprawdzasz, z czym będziesz pracować. Służy do tego **karta charakterystyki** (po angielsku SDS, safety data sheet). Dostawcy odczynników udostępniają takie karty dla swoich substancji, a pracownia zwykle ma je pod ręką. Karta jest podzielona na szesnaście sekcji, ale na start wystarczy kilka z nich:

1. **Identyfikacja zagrożeń:** piktogramy, hasło ostrzegawcze („Niebezpieczeństwo” albo „Uwaga”) i zwroty o zagrożeniach.
2. **Pierwsza pomoc:** co robić przy kontakcie ze skórą, oczami, po połknięciu.
3. **Postępowanie z substancją i magazynowanie.**
4. **Środki ochrony indywidualnej:** czy wystarczą okulary, czy potrzebne są rękawice i jakie.

Piktogramy to czerwone romby z czarnym symbolem: płomień (substancja łatwopalna), czaszka (toksyczna), żrąca ciecz na dłoni (żrąca), wykrzyknik (drażniąca, szkodliwa) i kilka innych. Warto je znać na pamięć, bo są na każdej butelce.

Przykład: zanim zaczniesz pracę z kwasem solnym, zajrzyj do karty. Zobaczysz piktogram substancji żrącej i informację, że opary drażnią drogi oddechowe. Wniosek: stężony kwas odmierzasz pod dygestorium, w okularach i rękawicach, a kwas wlewasz do wody, nie odwrotnie.

Pułapka: czytać kartę dosłownie, bez myślenia o skali. Karta chlorku sodu też ma zalecenia pierwszej pomocy. Chodzi o to, żeby zrozumieć, co jest groźne w ilościach, z którymi pracujesz.[9]

Mini-kurs 2: dziennik laboratoryjny i wydajność reakcji

Dziennik laboratoryjny to zeszyt, który prowadzisz na bieżąco w pracowni. Zapisujesz w nim to, co naprawdę zrobiłeś i zaobserwowałeś: odważone masy, objętości, barwy, temperatury, kolejne kroki. Nie przepisujesz instrukcji, tylko notujesz, co się działo. Jeśli coś poszło inaczej niż w instrukcji, też to zapisujesz.

Dziennik zaczyna się przed zajęciami. Przed ćwiczeniem dobrze jest wpisać do niego:

- tytuł i równanie reakcji,
- schemat tego, co będziesz robić,
- listę odczynników z ich zagrożeniami,
- tabelę z ilościami, które masz odmierzyć, i z miejscem na ilości, których naprawdę użyłeś.

[RYSUNEK: F-22, do narysowania. Przykładowa strona dziennika laboratoryjnego: tytuł ćwiczenia, równanie reakcji, tabela odczynników (masa molowa, gęstość, ilość zaplanowana, ilość użyta, liczba moli), pole na obserwacje. Podpis: „Dziennik zaczyna się przed zajęciami: tabela odczynników z miejscem na ilości użyte.”]

Taka tabela przyda się do najczęstszego obliczenia na pracowni preparatywnej: **wydajności reakcji**. Wydajność to stosunek masy produktu, którą naprawdę otrzymałeś, do masy, którą mógłbyś otrzymać teoretycznie, w procentach.

Przykład krok po kroku: synteza aspiryny. Kwas salicylowy ($C_7H_6O_3$, M = 138,12 g/mol) reaguje z bezwodnikiem octowym, użytym w nadmiarze, i daje kwas acetylosalicylowy, czyli aspirynę ($C_9H_8O_4$, M = 180,16 g/mol), w stosunku 1 : 1.

1. Odważyłeś 2,00 g kwasu salicylowego. To 2,00 / 138,12 = 0,01448 mola.
2. Bezwodnik jest w nadmiarze, więc kwas salicylowy decyduje o tym, ile może powstać produktu. Teoretycznie powstanie 0,01448 mola aspiryny.
3. Masa teoretyczna: 0,01448 · 180,16 = 2,61 g.
4. Po krystalizacji i wysuszeniu zważyłeś 2,10 g produktu.
5. Wydajność: 2,10 / 2,61 · 100% = 80,5%.

Pułapka: liczyć wydajność względem odczynnika użytego w nadmiarze. Zawsze sprawdź, który substrat skończy się pierwszy. Druga pułapka to ważenie mokrego produktu: woda dodaje masy i wydajność wychodzi zawyżona, czasem nawet ponad 100%.

Mini-kurs 3: sprawozdanie i niepewność wyniku

Sprawozdanie to pisemne opracowanie ćwiczenia, które ocenia prowadzący. Można o nim myśleć jak o małym artykule naukowym. Ma zwykle takie części:

Część	Na jakie pytanie odpowiada
cel	po co było ćwiczenie
opis wykonania	co i jak zrobiłeś (w czasie przeszłym, a nie przepisana instrukcja)
wyniki	co zmierzyłeś (zwykle w tabeli)
obliczenia	jak z pomiarów doszedłeś do wyniku
dyskusja	czy wynik jest sensowny, skąd mogą być różnice
wnioski	co z tego wynika

Wymagania co do formy różnią się między pracowniami, więc pierwsze sprawozdanie pisz z regulaminem pracowni obok.

[RYSUNEK: F-23, do narysowania. Schemat części sprawozdania jedna pod drugą: cel, opis wykonania, wyniki, obliczenia, dyskusja, wnioski, z dopiskiem przy każdej, na jakie pytanie odpowiada (po co, jak, co wyszło, co z tego wynika). Podpis: „Części sprawozdania i pytania, na które odpowiadają."]

Najwięcej punktów traci się zwykle w obliczeniach i dyskusji, bo tu dochodzi rzecz nowa: **niepewność pomiaru**. Każdy pomiar jest trochę niedokładny. Waga, biureta i pipeta mają ograniczoną dokładność, a Ty za każdym razem odczytujesz trochę inaczej. Dlatego na studiach wynik podaje się razem z oceną, na ile jest pewny.

Przykład krok po kroku: trzy miareczkowania.

1. Zużycie titranta w trzech powtórzeniach: 24,10 cm^3, 24,15 cm^3 i 24,05 cm^3.
2. Średnia: (24,10 + 24,15 + 24,05) / 3 = 24,10 cm^3.
3. Wyniki różnią się od średniej najwyżej o 0,05 cm^3. To pierwsza, prosta ocena rozrzutu. Na zajęciach nauczysz się liczyć ją dokładniej, na przykład jako odchylenie standardowe.
4. Wynik podajesz z sensowną liczbą cyfr. Biureta pozwala odczytać setne części cm^3, więc wynik 24,1033 cm^3 z kalkulatora byłby udawaniem dokładności, której nie masz.

Pułapka: w dyskusji napisać „błąd wynika z niedokładności pomiaru" i nic więcej. Prowadzący chce wiedzieć, który pomiar był najmniej dokładny i w którą stronę mógł przesunąć wynik. Na przykład: „produkt mógł nie być do końca suchy, co zawyża wydajność".

Reszta tematu: gdzie czytać dalej

- **Przygotowanie do ćwiczenia, karty charakterystyki i dziennik:** Sandtorv, rozdział 1 „How to Prepare for an Organic Chemistry Experiment” i Sandtorv, „1.2 Safety is Key”. Dane o zagrożeniach konkretnej substancji znajdziesz w bazie PubChem, w części „Safety and Hazards”.
- **Podstawowe techniki (sączenie, krystalizacja, ekstrakcja, destylacja):** Sandtorv, rozdział 2 „Common Organic Chemistry Laboratory Techniques” i playlista „Chemistry Laboratory Techniques” Professor Dave Explains.
- **Stężenia i przygotowanie roztworów:** OpenStax, „3.3 Molarity” i Harvey, „9.1 Overview of Titrimetry”.
- **Miareczkowanie i krzywe miareczkowania:** Chemguide, „pH curves (titration curves)” i Harvey, „9.2 Acid–Base Titrations”.
- **Bufory, które przygotujesz na wielu pracowniach:** Chemguide, „buffer solutions” i Harvey, „9.2 Acid–Base Titrations”.
- **Wydajność reakcji:** OpenStax, „4.4 Reaction Yields” i OpenStax, „4.3 Reaction Stoichiometry”, gdzie jest też odczynnik limitujący, czyli ten, który kończy się pierwszy.
- **Cyfry znaczące, dokładność i precyzja:** OpenStax, „1.5 Measurement Uncertainty, Accuracy, and Precision” i Harvey, „4.2 Characterizing Experimental Errors”.
- **Jak niepewność przenosi się na wynik obliczeń:** Harvey, „4.3 Propagation of Uncertainty” i Harvey, „4.1 Characterizing Measurements and Results”.
- **Pisanie sprawozdania:** Sandtorv, rozdział 6 „How to Write a Report” i Sandtorv, rozdział 4 „How to Survive an Organic Chemistry Experiment”.

Po polsku: krystalizację, destylację i sączenie pokazują krótkie filmy Uniwersytetu Śląskiego z pracowni organicznej, a miareczkowania jego playlista z chemii analitycznej. Na playliście z laboratorium chemii fizycznej Politechniki Warszawskiej są dwa dłuższe filmy, które warto obejrzeć bez względu na uczelnię: regulamin pracowni i ponad półgodzinne „Uwagi do sprawozdań”. Wszystkie są opisane w rozdziale 3.

---

1. Dane i całe obliczenie, łącznie z oszacowaniem temperatury wrzenia, są w „Chemistry 2e” z OpenStax, podrozdział 16.4 „Free Energy”.↩

2. Obliczenie dla roztworu $Mg(NO_3)_2$ o stężeniu 0,020 mol/dm³ pochodzi z podręcznika Davida Harveya, „Analytical Chemistry 2.1”, podrozdział 6.9 „Activity Effects”. Jest tam rozpisane krok po kroku.↩

3. Więcej o falowej naturze elektronu i o doświadczeniu Davissona i Germera znajdziesz w „Chemistry 2e” z OpenStax, podrozdział 6.3.↩

4. Diagram orbitali molekularnych O_2 krok po kroku jest w „Chemistry 2e” z OpenStax, podrozdział 8.4.↩

5. Zasady rysowania strzałek wraz z typowymi błędami są rozpisane w podręczniku McMurry’ego na OpenStax, podrozdział 6.5.↩

6. Porównanie obu mechanizmów, z danymi o szybkości i stereochemii, jest w podręczniku McMurry’ego na OpenStax, podrozdziały 11.2 i 11.4.↩

7. Mechanizm addycji nukleofilowej do aldehydów i ketonów opisuje podręcznik McMurry’ego na OpenStax, podrozdział 19.4.↩

8. Zakresy pasm pochodzą z podręcznika McMurry’ego na OpenStax, podrozdziały 12.7 i 12.8. W 12.7 jest też tabela położeń pasm najczęstszych grup funkcyjnych, którą warto mieć pod ręką przy zadaniach.↩

9. Przykład z kartą chlorku sodu i ten sposób prowadzenia dziennika opisuje otwarta książka „How to be a Successful Organic Chemist” Sandtorva (podrozdziały 1.2 i 1.4).↩